



ĐỀ NGHỊ
VẬT LÝ

NGUYỄN VĂN BIÊN (Chủ biên)
VŨ VĂN HÙNG - NGUYỄN CHÍNH CƯỜNG
TÔ GIANG - ĐẶNG THANH HẢI - VŨ THÚY HẰNG - BÙI GIA THỊNH

Bài tập VẬT LÝ

11



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG.....	1
Bài 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.....	2
BÀI 2 .MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ.....	3
BÀI 3. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ	4
BÀI 5. ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ	5
BÀI 6. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ..	6
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I.....	8
CHƯƠNG II. SÓNG.....	10
BÀI 8. MÔ TẢ SÓNG	10
BÀI 9. SÓNG NGANG. SÓNG DỌC. SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ	11
BÀI 11. SÓNG ĐIỆN TỪ	13
BÀI 12. GIAO THOA SÓNG	15
BÀI 13. SÓNG DỪNG	17
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II	18
CHƯƠNG III. ĐIỆN TRƯỜNG	20
BÀI 16. LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH	20
BÀI 17. KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG	21
BÀI 18. ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU	23
BÀI 19. THỂ NĂNG ĐIỆN	26
BÀI 20. ĐIỆN THẾ	27
BÀI 21. TỤ ĐIỆN	28
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III	32
CHƯƠNG 4. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. MẠCH ĐIỆN	34
BÀI 22. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN	34
BÀI 23. ĐIỆN TRỞ. ĐỊNH LUẬT OHM	36
BÀI 24. NGUỒN ĐIỆN.....	40
BÀI 25. NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN.....	42
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV	44

CHÚC QUÝ THẦY CÔ HẠNH PHÚC

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG

Bài 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là

- A. 5 cm. B. -5 cm. C. 10 cm. D. -10 cm.

Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà trong 10 dao động toàn phần chất điểm đi được quãng đường dài 120 cm. Quỹ đạo dao động của vật có chiều dài là

- A. 6 cm. B. 12 cm. C. 3 cm. D. 9 cm.

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình $x = 5\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng (π) là

- A. 5 cm. B. -5 cm. C. 2,5 cm. D. -2,5 cm.

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 5\sqrt{3}\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Tại thời điểm $t = 1$ s thì li độ của chất điểm bằng

- A. 2,5 cm. B. $-5\sqrt{3}$ cm. C. 5 cm. D. $2,5\sqrt{3}$ cm.

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 6\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng $\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ là

- A. 3 cm. B. -3 cm. C. $3\sqrt{3}$ cm. D. $-3\sqrt{3}$ cm.

Câu 6. Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính R , tốc độ góc Ω . Hình chiếu của M trên đường kính biến thiên điều hoà có

- A. biên độ R . B. biên độ $2R$.
C. pha ban đầu Ωt . D. độ dài quỹ đạo $4R$.

Câu 7. Phương trình dao động của một vật có dạng $x = -A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Pha ban đầu của dao động là

- A. $\frac{\pi}{3}$. B. $-\frac{\pi}{3}$. C. $\frac{2\pi}{3}$. D. $-\frac{2\pi}{3}$.

TỰ LUẬN

Câu 8. Phương trình dao động điều hoà là $x = 5\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu và pha ở thời điểm t của dao động.

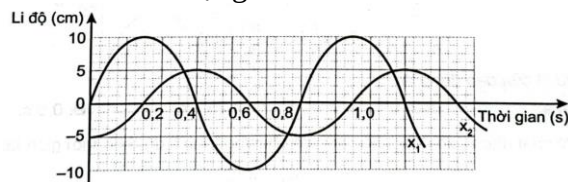
Câu 9. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:

$$x = 10\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ (cm)}$$

a) Tính quãng đường chất điểm đi được sau 2 dao động.

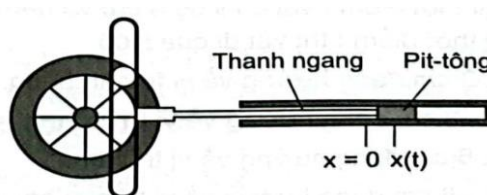
b) Tính li độ của chất điểm khi $t = 6$ s.

Câu 10. Đồ thị li độ theo thời gian x_1, x_2 của hai chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 1.1. Xác định biên độ và pha ban đầu của mỗi dao động.



Hình 1.1

Câu 11. Xét cơ cấu truyền chuyển động Hình 1.2. Hãy giải thích tại sao khi bánh xe quay đều thì pit-tông dao động điều hoà.



Hình 1.2

BÀI 2 .MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà có chu kì $T = 1$ s. Tần số góc ω của dao động là

- A. π (rad/s). B. 2π (rad/s). C. 1 (rad/s). D. 2 (rad/s).

Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà có tần số góc $\omega = 10\pi$ (rad/s). Tần số của dao động là

- A. 5 Hz. B. 10 Hz. C. 20 Hz. D. 5π Hz.

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hoà. Trong thời gian 1 phút, vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của chất điểm là

- A. 2 s. B. 30 s. C. 0,5 s. D. 1 s.

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 5\sqrt{3}\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Tần số của dao động là

- A. 10 Hz. B. 20 Hz. C. 10π Hz. D. 5 Hz.

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 6\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm) Chu kì của dao động là

- A. 4 s. B. 2 s. C. 0,25 cm. D. 0,5 s.

Câu 6. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 10\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)

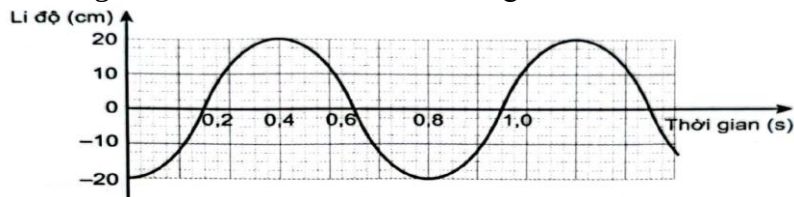
Tại thời điểm t vật có li độ 6 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau 9 s kể từ thời điểm t thì vật đi qua li độ

- A. 3 cm đang hướng về vị trí cân bằng B. -3 cm đang hướng về vị trí biên.
C. 6 cm đang hướng về vị trí biên. D. -6 cm đang hướng về vị trí cân bằng.

TỰ LUẬN

Câu 7. Phương trình dao động điều hoà của một vật là $x = 5\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Tính thời gian để vật đó đi được quãng đường 2,5 cm kể từ thời điểm $t = 0$

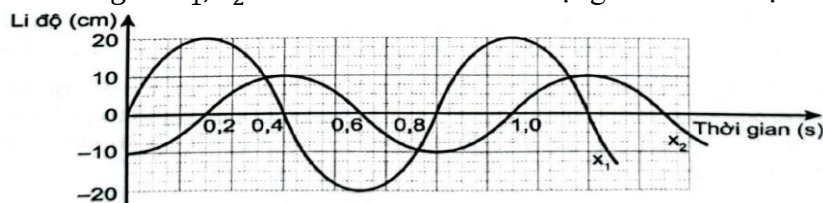
Câu 8. Đồ thị li độ theo thời gian của một chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 2.1



Hình 2.1

- a) Xác định biên độ, chu kì và pha ban đầu của dao động.
b) Viết phương trình dao động.
c) Xác định li độ của chất điểm tại các thời điểm 0,4 s, 0,6 s và 0,8 s.

Câu 9. Đồ thị li độ theo thời gian x_1, x_2 của hai chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 2.2



Hình 2.2

- a) Xác định độ lệch pha giữa hai dao động.
b) Viết phương trình dao động của hai chất điểm.

Câu 10. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì $T = 2$ s. Trong 3 s vật đi được quãng đường 60 cm. Khi $t = 0$ vật đi qua vị trí cân bằng và hướng về vị trí biên dương. Hãy viết phương trình dao động của vật.

Câu 11. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình $x = 10\cos\left(2\pi t + \frac{5\pi}{6}\right)$ (cm). Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t_1 = 1$ s đến $t_2 = 2,5$ s.

BÀI 3. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn kết luận đúng về dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- A. Quỹ đạo là đường hình sin. B. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.
C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. D. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.

Câu 2. Một vật dao động điều hoà có phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$ (cm). Phương trình vận tốc của vật là:

- A. $v = 5\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$ (cm/s). B. $v = 10\cos\left(5t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm/s).
C. $v = 20\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$ (cm/s). D. $v = 5\cos\left(5t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm/s).

Câu 3. Vận tốc của một vật dao động điều hoà tại vị trí cân bằng là 1 cm/s và gia tốc của vật tại vị trí biên là $1,57 \text{ cm/s}^2$. Chu kì dao động của vật là:

- A. 3,24 s. B. 6,28 s. C. 4 s. D. 2 s.

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 4 Hz và biên độ 10 cm. Gia tốc cực đại của chất điểm là:

- A. $2,5 \text{ m/s}^2$. B. 25 m/s^2 . C. $63,1 \text{ m/s}^2$. D. $6,31 \text{ m/s}^2$.

Câu 5. Chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn với tốc độ dài 160 cm/s và tốc độ góc 4rad/s . Hình chiếu P của M trên một đường thẳng cố định nằm trong mặt phẳng hình tròn dao động điều hoà với biên độ và chu kì lần lượt là:

- A. 40 cm; 0,25 s. B. 40 cm; 1,57 s. C. 40 m; 0,25 s. D. 2,5 m; 0,25 s.

Câu 6. Phương trình vận tốc của một vật dao động là: $v = 120\cos 20t$ (cm/s), đơn vị đo của thời gian t là giây. Vào thời điểm $t = \frac{T}{6}$ (T là chu kì dao động), vật có li độ là:

- A. 3 cm. B. -3 cm. C. $3\sqrt{3}$ cm. D. $-3\sqrt{3}$ cm.

Câu 7. Một chất điểm dao động điều hoà. Biết li độ và vận tốc của chất điểm tại thời điểm t_1 lần lượt là $x_1 = 3 \text{ cm}$ và $v_1 = -60\sqrt{3} \text{ cm/s}$; tại thời điểm t_2 lần lượt là $x_2 = 3\sqrt{2} \text{ cm}$ và $v_2 = 60\sqrt{2} \text{ cm/s}$. Biên độ và tần số góc của dao động lần lượt là:

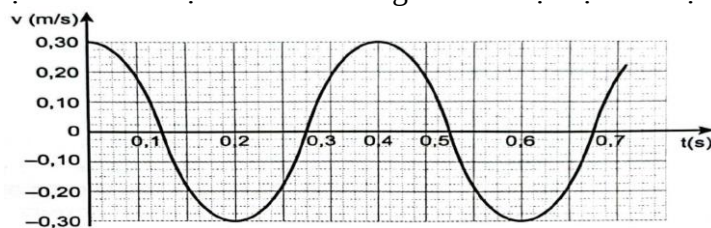
- A. 6 cm; 20rad/s . B. 6 cm; 12rad/s . C. 12 cm; 20rad/s . D. 12 cm; 10rad/s .

TỰ LUẬN

Câu 8. Một dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 s. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ $x = -3 \text{ cm}$ theo chiều hướng về vị trí cân bằng?

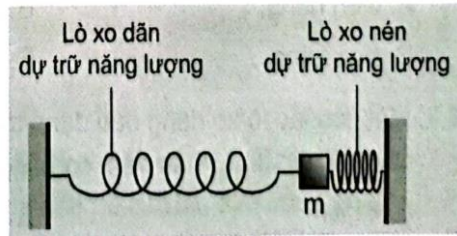
Câu 9. Một vật dao động điều hoà với tần số góc $\omega = 5\text{rad/s}$. Khi $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ $x = -2 \text{ cm}$ và có vận tốc 10 cm/s hướng về vị trí biên gần hơn. Hãy viết phương trình dao động của vật.

Câu 10. Hình 3.1 mô tả sự biến thiên vận tốc theo thời gian của một vật dao động điều hoà.



Hình 3.1

- a) Viết phương trình vận tốc theo thời gian.
b) Viết phương trình li độ và gia tốc theo thời gian.



Hình 5.1

Câu 14. Một người khối lượng 83 kg treo mình vào sợi dây bungee đàn hồi có độ cứng $k = 270 \text{ N/m}$ (Hình 5.2.). Từ vị trí cân bằng, người này được kéo đến vị trí mà sợi dây giãn 5 m so với chiều dài tự nhiên rồi thả ra. Coi chuyển động của người đó là một dao động điều hoà. Xác định vị trí và vận tốc của người này sau 2 s. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Hình 5.2.

**BÀI 6. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC.
HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG**

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm phát biểu **sai**. Dao động tắt dần là dao động có

- A. tần số giảm dần theo thời gian.
- B. cơ năng giảm dần theo thời gian.
- C. biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
- D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 2. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành

- A. điện năng.
- B. nhiệt năng.
- C. hoá năng.
- D. quang năng.

Câu 3. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên, biên độ của nó giảm đi 10%. Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là

- A. 81%.
- B. 6,3%.
- C. 19%.
- D. 27%.

Câu 4. Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang với chu kì $T = 0,2$ s, lò xo nhẹ, vật nhỏ dao động có khối lượng 100 g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Độ giảm biên độ của vật sau mỗi lần vật đi từ biên này tới biên kia là

- A. 0,02 mm.
- B. 0,04 mm.
- C. 0,2 mm.
- D. 0,4 mm.

Câu 5. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài $L = 50$ cm thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Tốc độ đi của người đó là $v = 2,5$ km/h. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là

- A. 1,44 s.
- B. 0,35 s.
- C. 0,45 s.
- D. 0,52 s.

TỰ LUẬN

Câu 6. Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể. Chu kì dao động của con lắc là $0,1\pi$ (s). Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn $F = F_0 \cos \omega t$ (N). Khi ω lần lượt là 10rad/s và 15rad/s thì biên độ dao động tương ứng của con lắc lần lượt là A_1 và A_2 . Hãy so sánh A_1 và A_2 .

Câu 7. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m = 0,2$ kg, lò xo nhẹ có độ cứng $k = 20$ N/m dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là $\mu = 0,01$. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu có độ lớn $v_0 = 1$ m/s dọc theo trục lò xo (lấy $g = 10$ m/s²). Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động.

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m = 0,03$ kg và lò xo có độ cứng $k = 1,5$ N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu = 0,2$. Ban đầu, giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn một đoạn $\Delta l_0 = 15$ cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = 10$ m/s². Tính tốc độ lớn nhất mà vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động.

Câu 9. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m = 0,02$ kg và lò xo có độ cứng $k = 1$ N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu = 0,1$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén $\Delta l_0 = 10$ cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = 10$ m/s². Tính độ giảm thế năng của con lắc trong giai đoạn từ khi buông tới vị trí mà tốc độ dao động của con lắc cực đại lần đầu.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

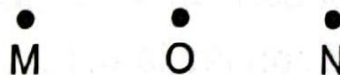
TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một vật đang dao động điều hoà dưới tác dụng của một lực đàn hồi. Chọn câu đúng.

- A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì gia tốc đạt giá trị cực đại.
- B. Khi vật ở vị trí biên thì lực đổi chiều.
- C. Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì gia tốc ngược chiều với vận tốc.
- D. Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì độ lớn của gia tốc tăng dần.

Câu 2. Một vật đang thực hiện một dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O . Hai vị trí biên là M và N (Hình 1) Trong quá trình chuyển động nào sau đây thì vận tốc và gia tốc cùng chiều nhau?

- A. Từ O đến M .
- B. Từ N đến O .
- C. Từ O đến N .
- D. Từ M đến N .



Hình 1.1

Câu 3. Tìm phát biểu sai về gia tốc của một vật dao động điều hoà.

- A. Gia tốc đổi chiều khi vật đi qua vị trí cân bằng.
- B. Gia tốc luôn ngược chiều với vận tốc.
- C. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
- D. Gia tốc biến đổi ngược pha với li độ.

Câu 4. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng không đổi. Khi khối lượng quả nặng là m thì tần số dao động là 1 Hz. Khi khối lượng quả nặng là $2m$ thì tần số dao động của con lắc là

- A. 2 Hz.
- B. $\sqrt{2}$ Hz.
- C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ Hz.
- D. 0,5 Hz.

Câu 5. Một con lắc lò xo nằm ngang, đang thực hiện dao động điều hoà. Tìm phát biểu sai.

- A. Động năng của vật nặng và thế năng đàn hồi của lò xo là hai thành phần tạo thành cơ năng của con lắc.
- B. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với cùng một tần số như nhau.
- C. Khi vật ở một trong hai vị trí biên thì thế năng của con lắc đạt giá trị cực đại.
- D. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với cùng chu kỳ như chu kỳ của dao động.

Câu 6. Tìm phát biểu sai về dao động tắt dần của con lắc lò xo.

- A. Cơ năng của con lắc luôn giảm dần.
- B. Động năng của vật có lúc tăng, lúc giảm.
- C. Động năng của vật luôn giảm dần.
- D. Thế năng của con lắc có lúc tăng, lúc giảm.

Câu 7. Lợi ích của hiện tượng cộng hưởng được ứng dụng trong trường hợp nào sau đây?

- A. Chế tạo máy phát tần số.
- B. Chế tạo bộ phận giảm xóc của ô tô, xe máy.
- C. Lắp đặt các động cơ điện trong nhà xưởng.
- D. Thiết kế các công trình ở những vùng thường có địa chấn.

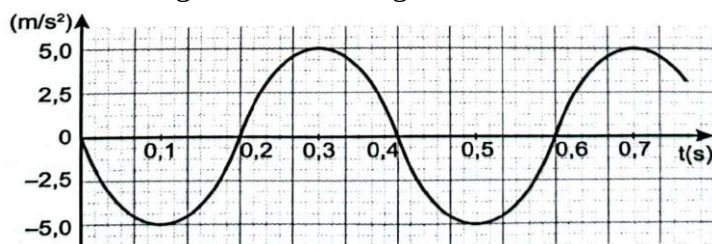
TỰ LUẬN

Câu 8. Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T . Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua vị trí cân bằng. Tính tỉ số giữa động năng và thế năng của vật vào thời điểm $\frac{T}{12}$.

Câu 9. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 0,5 s thì động năng lại bằng thế năng và vật đi được đoạn đường dài nhất trong thời gian 0,5 s là $4\sqrt{2}$ cm. Chọn $t = 0$ là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Viết phương trình dao động của vật.

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k = 160$ N/m và vật nặng có khối lượng $m = 400$ g, đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là $\mu = 0,0005$. Lấy $g = 10$ m/s². Kéo vật lệch khỏi vị trí lò xo không biến dạng một đoạn 5 cm (theo phương của trục lò xo). Tại $t = 0$, buông nhẹ để vật dao động. Tính thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động cho đến khi vật dừng hẳn.

Câu 11. Hình 1.2. mô tả sự biến thiên gia tốc theo thời gian của một vật dao động điều hoà.



Hình 1.2

a) Viết phương trình gia tốc theo thời gian.

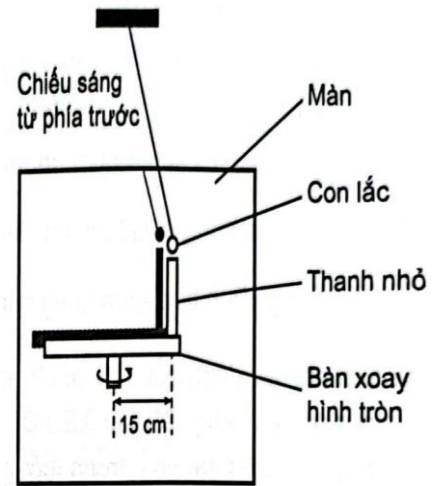
b) Viết phương trình li độ và vận tốc theo thời gian.

Câu 12. Hình 1.3 là sơ đồ của một bàn xoay hình tròn, có gắn một thanh nhỏ cách tâm bàn 15 cm. Bàn xoay được chiếu sáng từ phía trước màn để bóng đổ lên màn. Một con lắc đơn được đặt sau bàn xoay và làm cho dao động điều hoà với biên độ bằng khoảng cách từ thanh nhỏ đến tâm bàn xoay. Tốc độ quay của bàn xoay được điều chỉnh là 2π (rad/s) và bóng của thanh nhỏ luôn trùng với bóng của con lắc trên màn hình.

a) Tại sao nói dao động của bóng thanh nhỏ và quả lắc là đồng pha?

b) Viết phương trình mô tả li độ x của con lắc khỏi vị trí cân bằng. Chọn gốc thời gian là lúc con lắc ở vị trí hiển thị trong sơ đồ.

c) Bàn xoay đi một góc 60° từ vị trí ban đầu. Tính li độ của con lắc và tốc độ của nó tại thời điểm này. Bàn xoay phải quay thêm một góc nào nữa trước khi con lắc có tốc độ này trở lại?

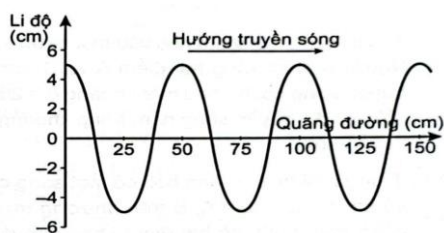


CHƯƠNG II. SÓNG

BÀI 8. MÔ TẢ SÓNG

TRẮC NGHIỆM

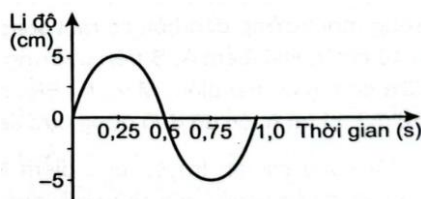
Câu 1. Vào một thời điểm Hình 8.1. là đồ thị li độ - quãng đường truyền sóng của một sóng hình sin. Biên độ và bước sóng của sóng này là



Hình 8.1.

- A. 5 cm; 50 cm. B. 6 cm; 50 cm. C. 5 cm; 30 cm. D. 6 cm; 30 cm.

Câu 2. Hình 8.2 là đồ thị li độ - thời gian của một sóng hình sin. Biết tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ và bước sóng của sóng này là



Hình 8.2.

- A. 5 cm; 50 cm. B. 10 cm; 0,5 m. C. 5 cm; 0,25 m. D. 10 cm; 1 m.

Câu 3. Tại một điểm O trên mặt nước có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 2 Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 20 cm/s. B. 40 cm/s. C. 80 cm/s. D. 120 cm/s

Câu 4. Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s. Bước sóng của nó là

- A. 1,0 m. B. 2,0 m. C. 0,5 m. D. 0,25 m.

Câu 5. Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox . Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử của môi trường tại điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là

- A. 0,4 m. B. 0,8 m. C. 0,4 cm. D. 0,8 cm.

Câu 6. Thời gian kể từ khi ngọn sóng thứ nhất đến ngọn sóng thứ sáu đi qua trước mặt một người quan sát là 12 s. Tốc độ truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng có giá trị là

- A. 4,8 m. B. 4 m. C. 6 cm. D. 48 cm.

TỰ LUẬN

Câu 7. Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số $f = 40$ Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng $d = 20$ cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3 m/s đến 5 m/s. Xác định tốc độ truyền sóng.

Câu 8. Trong môi trường đàn hồi, có một sóng cơ tần số 10 Hz lan truyền với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm A, B trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau. Giữa chúng chỉ có hai điểm khác dao động ngược pha với A . Tính khoảng cách AB .

Câu 9. Trong môi trường đàn hồi, có một sóng cơ có tần số 10 Hz lan truyền với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm A, B trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau. Giữa chúng có hai điểm M và N . Biết rằng khi M hoặc N có tốc độ dao động cực đại thì tại A tốc độ dao động cực tiểu. Tính khoảng cách AB .

Câu 10.*. Một sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần ba bước sóng. Tại thời điểm $t = 0$ li độ tại M là $+4$ cm và tại N là -4 cm. Xác định thời điểm t_1 và t_2 gần nhất để M và N lên đến vị trí cao nhất. Biết chu kỳ sóng là $T = 1$ s.

Câu 11.*. Trên mặt thoáng của một chất lỏng, một mũi nhọn O chạm vào mặt thoáng dao động điều hoà với tần số f , tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng λ . Xét hai phương truyền sóng Ox và Oy vuông góc với nhau. Gọi M là một điểm thuộc Ox cách O một đoạn 16λ và N thuộc Oy cách O một đoạn 12λ . Tính số điểm dao động đồng pha với nguồn O trên đoạn MN (không kể M, N).

BÀI 9. SÓNG NGANG. SÓNG DỌC. SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn câu **đúng**.

- A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.
- B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.
- C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
- D. Sóng ngang là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.

Câu 2. Tìm phát biểu sai khi nói về sóng cơ.

- A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau.
- B. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng dọc.
- C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.
- D. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng được gọi là sóng ngang.

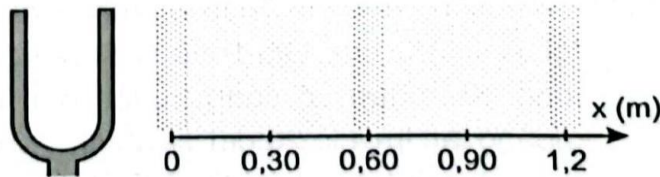
Câu 3. Sóng cơ không truyền được trong

- A. chân không.
- B. không khí.
- C. nước.
- D. kim loại.

Câu 4. Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm A rồi đến điểm B cách nhau 7,95 m. Tại một thời điểm nào đó A có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm B đang có li độ

- A. âm và đang đi xuống.
- B. âm và đang đi lên.
- C. dương và đang đi lên.
- D. dương và đang đi xuống.

Câu 5. Mũi tên nào trong Hình 9.1. mô tả đúng hướng truyền dao động của các phần tử môi trường?



Hình 9.1

- A. $\uparrow$.
- B. $\downarrow$.
- C. $\rightarrow$.
- D. $\leftrightarrow$.

Câu 6. Nếu tốc độ truyền sóng âm trong Hình 9.1. là 340 m/s thì tần số của sóng khoảng

- A. 566,7 Hz.
- B. 204 Hz.
- C. 0,00176 Hz.
- D. 0,176 Hz.

Câu 7. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài từ P đến Q. Hai điểm P, Q trên phương truyền sóng cách nhau $PQ = \frac{5\lambda}{4}$. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại.
- B. Li độ P, Q luôn trái dấu.
- C. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại.
- D. Khi P có li độ cực đại thì Q qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi Q có li độ cực đại thì P qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

TỰ LUẬN

Câu 8. Một sóng cơ có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 1,5 m/s. Trên phương truyền sóng, sóng truyền tới điểm P rồi mới tới điểm Q cách nó 16,125 cm. Tại thời điểm t, điểm P hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu điểm Q sẽ hạ xuống thấp nhất?

Câu 9. Hình 9.2. mô tả một phần của sóng dọc truyền trên một sợi dây lò xo. Hãy nêu cách xác định bước sóng của sóng này và chỉ ra điểm tương đồng của nó với sóng âm truyền trong không khí.



Hình 9. 2.

Câu 10.*. P và Q là hai điểm trên mặt nước cách nhau một khoảng 20 cm. Tại một điểm O trên đường thẳng PQ và nằm ngoài đoạn PQ, người ta đặt nguồn dao động điều hoà theo phương vuông góc với mặt

nước với phương trình $u = 5\cos \omega t(\text{cm})$, tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng $\lambda = 15 \text{ cm}$. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai phần tử môi trường tại P và Q khi có sóng truyền qua là bao nhiêu?

Câu 11.*. Một sóng dọc truyền trong môi trường với bước sóng 15 cm , biên độ không đổi $A = 5\sqrt{3} \text{ cm}$. Gọi P và Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng. Khi chưa có sóng truyền đến hai điểm P và Q nằm cách nguồn các khoảng lần lượt là 20 cm và 30 cm . Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai phần tử môi trường tại P và Q khi có sóng truyền qua là bao nhiêu?

BÀI 11. SÓNG ĐIỆN TỪ

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Theo thứ tự bước sóng tăng dần thì sắp xếp nào dưới đây là đúng?

- A. Vi sóng, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X. B. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi sóng.
C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi sóng, tia X. D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, vi sóng, tia X.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

- A. Tất cả các sóng điện từ đều truyền trong chân không với tốc độ như nhau.
B. Sóng điện từ đều là sóng ngang.
C. Chúng đều tuân theo các quy luật phản xạ, khúc xạ.
D. Khi truyền từ không khí vào nước thì tần số, bước sóng và tốc độ của các sóng điện từ đều giảm.

Câu 3. Nội dung nào sau đây tóm tắt đúng đặc điểm của sóng điện từ, tính từ sóng vô tuyến đến tia γ trong thang của sóng điện từ?

Tần số	Bước sóng	Tốc độ trong chân không
A. tăng dần	giảm dần	giảm dần
B. giảm dần	tăng dần	tăng dần
C. tăng dần	giảm dần	không đổi
D. giảm dần	tăng dần	không đổi

Câu 4. Sóng điện từ có bước sóng nào dưới đây thuộc về tia hồng ngoại?

- A. $7 \cdot 10^{-2}$ m. B. $7 \cdot 10^{-6}$ m. C. $7 \cdot 10^{-9}$ m. D. $7 \cdot 10^{-12}$ m.

Câu 5. Một sóng vô tuyến có tần số 10^8 Hz được truyền trong không trung với tốc độ $3 \cdot 10^8$ m/s. Bước sóng của sóng đó là

- A. 1,5 m. B. 3 m. C. 0,33 m. D. 0,16 m.

Câu 6. Sóng vô tuyến truyền trong không trung với tốc độ $3 \cdot 10^8$ m/s. Một đài phát sóng radio có tần số 10^6 Hz. Bước sóng của sóng radio này là

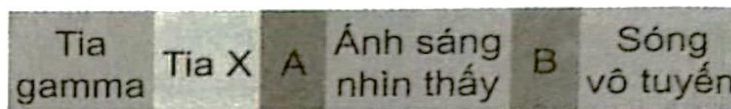
- A. 300 m. B. 150 m. C. 0,30 m. D. 0,15 m

Câu 7. Một sóng ánh sáng có bước sóng λ_1 và tốc độ v_1 khi truyền trong chân không. Khi đi vào trong tấm thủy tinh có bước sóng λ_2 và tốc độ v_2 . Biểu thức nào dưới đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa v_2 với λ_1, λ_2 và v_1 ?

- A. $v_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot v_1$. B. $v_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \cdot v_1$. C. $v_2 = \frac{\lambda_2 \lambda_1}{v_1}$. D. $v_2 = \lambda_2 \lambda_1 v_1$.

TỰ LUẬN

Câu 8. Thang của sóng điện từ được biểu diễn theo bước sóng tăng dần như Hình 11.1.



- a) Xác định các loại bức xạ được đánh dấu A, B.
b) Mô tả ngắn gọn một ứng dụng của tia X trong thực tiễn.
c) Chỉ ra hai đặc điểm khác nhau giữa sóng điện từ và sóng âm.

Câu 9. Sóng vô tuyến ngắn có thể được sử dụng để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, bằng cách phát một tín hiệu từ Trái Đất tới Mặt Trăng và thu tín hiệu trở lại, đo khoảng thời gian từ khi phát đến khi nhận tín hiệu. Khoảng thời gian từ khi phát tới khi nhận được tín hiệu trở lại là 2,5 s. Biết tốc độ của sóng vô tuyến này là $3 \cdot 10^8$ m/s và có tần số 10^7 Hz. Tính:

- a) Khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất.
b) Bước sóng của sóng vô tuyến đã sử dụng.

Câu 10.*. Một vệ tinh địa tĩnh ở độ cao 36600 km so với một đài phát hình trên mặt đất, nằm trên đường thẳng nối vệ tinh và tâm Trái Đất. Coi Trái Đất là một hình cầu có bán kính 6400 km. Vệ tinh nhận sóng truyền hình từ đài phát rồi phát lại tức thời tín hiệu đó về Trái Đất. Biết tốc độ truyền sóng $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Tính khoảng thời gian lớn nhất mà sóng truyền hình đi từ đài phát đến Trái Đất.

Câu 11.*. Một anten radar phát ra những sóng điện từ đến vật đang chuyển động về phía radar. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ từ vật trở lại là $80 \mu\text{s}$. Sau hai phút, đo lần thứ hai, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là $76 \mu\text{s}$. Tính tốc độ trung bình của vật. Coi tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng $3 \cdot 10^8$ m/s.

Câu 12.*. Giả sử một vệ tinh truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng xích đạo Trái Đất, đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh tuyến số 0 hoặc kinh tuyến

gốc. Coi Trái Đất như một quả cầu bán kính 6400 km, khối lượng là $6 \cdot 10^{24}$ kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 h, hằng số hấp dẫn $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. Sóng cực ngắn $f > 30\text{MHz}$ phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên xích đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào?

BÀI 12. GIAO THOA SÓNG

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng

- A. giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường.
- B. tổng hợp của hai dao động.
- C. tạo thành các gợn lồi lõm.
- D. hai sóng khi gặp nhau có những điểm cường độ sóng luôn tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.

Câu 2. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

- A. cùng biên độ.
- B. cùng tần số.
- C. cùng pha ban đầu.
- D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 3. Hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn sóng bằng

- A. một ước số của bước sóng.
- B. một bội số nguyên của bước sóng.
- C. một bội số lẻ của nửa bước sóng.
- D. một ước số của nửa bước sóng.

Câu 4. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước Hình 12.1, tốc độ truyền sóng là 1,5 m/s, cần rung có tần số 40 Hz. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng $S_1 S_2$ là



Hình 12.1

- A. 1,875 cm.
- B. 3,75 cm.
- C. 60 m.
- D. 30 m.

Câu 5. Trong thí nghiệm ở Hình 12.1SGK, khoảng cách giữa hai điểm S_1, S_2 là $d = 11$ cm, cho cần rung, ta thấy hai điểm S_1, S_2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số rung là 26 Hz, tốc độ truyền sóng là

- A. 0,52 m/s.
- B. 0,26 cm/s.
- C. 0,13 cm/s.
- D. 2,6 cm/s.

Câu 6. Một trong hai khe của thí nghiệm Young được làm mờ sao cho nó chỉ truyền ánh sáng được bằng 1/2 cường độ sáng của khe còn lại. Kết quả là

- A. vân giao thoa biến mất.
- B. vân giao thoa tối đi.
- C. vạch sáng trở nên sáng hơn và vạch tối thì tối hơn.
- D. vạch tối sáng hơn và vạch sáng tối hơn.

Câu 7. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 2 m. Ánh sáng sử dụng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc màu vàng có bước sóng $0,58\mu\text{m}$. Vị trí vân sáng bậc 3 trên màn quan sát cách vân trung tâm một khoảng là

- A. $0,232 \cdot 10^{-3}$ m.
- B. $0,812 \cdot 10^{-3}$ m.
- C. $2,23 \cdot 10^{-3}$ m.
- D. $8,12 \cdot 10^{-3}$ m.

Câu 8. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, giữa hai điểm P và Q trên màn cách nhau 9 mm chỉ có 5 vân sáng mà tại P là một trong 5 vân sáng đó, còn tại Q là vị trí của vân tối. Vị trí vân tối thứ 2 cách vân trung tâm một khoảng là

- A. $0,5 \cdot 10^{-3}$ m.
- B. $5 \cdot 10^{-3}$ m.
- C. $3 \cdot 10^{-3}$ m.
- D. $0,3 \cdot 10^{-3}$ m.

Câu 9. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 36 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này là

- A. $0,60\mu\text{m}$.
- B. $0,40\mu\text{m}$.
- C. $0,48\mu\text{m}$.
- D. $0,76\mu\text{m}$.

TỰ LUẬN

Câu 10. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 1 m. Hai điểm M và N trên màn quan sát đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm. Trên đoạn MN có 11 vân sáng, tại M và N là hai vân sáng. Biết khoảng cách MN là 30 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này.

Câu 11*. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Màn quan sát cách hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe $S_1 S_2 = a$ có thể thay đổi

(nhưng S_1, S_2 luôn cách đều S). Xét điểm P trên màn quan sát, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S_1S_2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và $3k$. Nếu tăng khoảng cách S_1S_2 một lượng $2\Delta a$ thì tại đó là vân sáng hay vân tối, bậc hoặc thứ bao nhiêu?

Câu 12*. Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 2 m. Người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ $0,40\mu\text{m}$ đến $0,76\mu\text{m}$. Hỏi tại điểm M trên màn ảnh cách vân sáng trung tâm 3,3 mm sẽ cho vân tối có bước sóng ngắn nhất bằng bao nhiêu?

BÀI 13. SÓNG DỪNG

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

- A. luôn ngược pha với sóng tới.
- B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.
- C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.
- D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Câu 2. Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

- A. một bước sóng.
- B. hai bước sóng.
- C. một phần tư bước sóng.
- D. một nửa bước sóng.

Câu 3. Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì độ dài của bước sóng phải bằng

- A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.
- B. độ dài của dây.
- C. hai lần độ dài của dây.
- D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau.

Câu 4. Để tạo một sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây bằng

- A. một số nguyên lần bước sóng.
- B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
- C. một số nguyên lần nửa bước sóng.
- D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 5. Sóng dừng trên một sợi dây dài 1 m (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là

- A. 0,25 m.
- B. 0,5 m.
- C. 1 m.
- D. 2 m.

Câu 6. Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 40 m/s.
- B. 40 cm/s.
- C. 90 cm/s.
- D. 90 m/s.

TỰ LUẬN

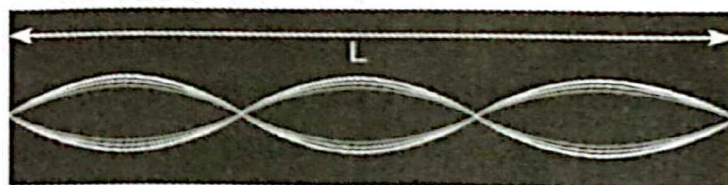
Câu 7. Sóng dừng trên một dây đàn dài 0,6 m, hai đầu cố định có một bụng sóng duy nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng sóng thì bước sóng là bao nhiêu?

Câu 8. Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây thì trên dây có tất cả 4 nút sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là $v = 80$ m/s, tính tần số dao động của dây.

Câu 9. Hình 13.1 mô tả sóng dừng trên một sợi dây có chiều dài $L = 0,9$ m, hai đầu cố định.

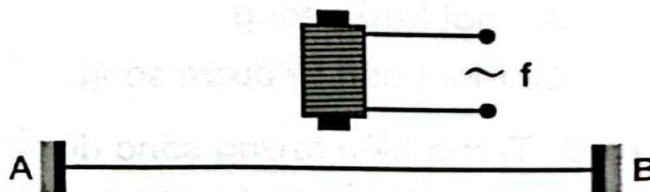


a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu tần số là 180 Hz. Tính tốc độ của sóng.

c) Thay đổi tần số đến 360 Hz thì bước sóng bây giờ bằng bao nhiêu?

Câu 10. Một nam châm điện có dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz chạy qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây là 0,6 m (Hình 13.2). Người ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.



Hình 13. 2

Câu 11. Một sợi dây AB dài 1 m, đầu A cố định, đầu B gắn với cần rung có tần số thay đổi được. B được coi là nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số tăng thêm 20 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 7 nút. Sau khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì sóng phản xạ từ A truyền hết một lần chiều dài sợi dây?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khi có sóng ngang truyền qua, các phần tử vật chất của môi trường dao động

- A. theo phương song song với phương truyền sóng.
- B. theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
- C. cùng pha với nhau.
- D. với các tần số khác nhau.

Câu 2. Trường hợp nào sau đây là một ví dụ về sóng dọc?

- A. Ánh sáng truyền trong không khí.
- B. Sóng nước trên mặt hồ.
- C. Sóng âm lan truyền trong không khí.
- D. Sóng truyền một trên sợi dây.

Câu 3. Tất cả các sóng điện từ đều có cùng

- A. tốc độ khi truyền trong một môi trường nhất định.
- B. tần số khi truyền trong môi trường chân không.
- C. chu kì khi truyền trong một môi trường nhất định.
- D. tốc độ khi truyền trong chân không.

Câu 4. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có

- A. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.
- B. hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha giao nhau.
- C. hai sóng dao động cùng phương, cùng pha giao nhau.
- D. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số.

Câu 5. Sóng dừng là

- A. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.
- B. sóng không lan truyền được do bị một vật cản chặn lại.
- C. sóng được tạo thành do sự giao thoa của hai sóng kết hợp, trên đường thẳng nối hai tâm phát sóng.
- D. Sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Câu 6. Một sóng vô tuyến được phát ra từ một đài phát thanh có bước sóng 3 m. Coi rằng tốc độ của sóng vô tuyến truyền trong không khí là $3 \cdot 10^8$ m/s, tần số của sóng này là

- A. 10^{-8} Hz.
- B. $9 \cdot 10^{-8}$ Hz.
- C. 10^8 Hz.
- D. 9 Hz

Câu 7. Người ta tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng giữa hai điểm cố định. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là

- A. 50 Hz.
- B. 75 Hz.
- C. 100 Hz.
- D. 125 Hz

Câu 9. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm trên màn quan sát là vị trí vân sáng bậc 4. Nếu dịch màn ra xa thêm một đoạn 25 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì tại M là vị trí vân sáng bậc 3. Bước sóng λ dùng trong thí nghiệm là

- A. $0,4 \mu\text{m}$.
- B. $0,5 \mu\text{m}$.
- C. $0,6 \mu\text{m}$.
- D. $0,64 \mu\text{m}$

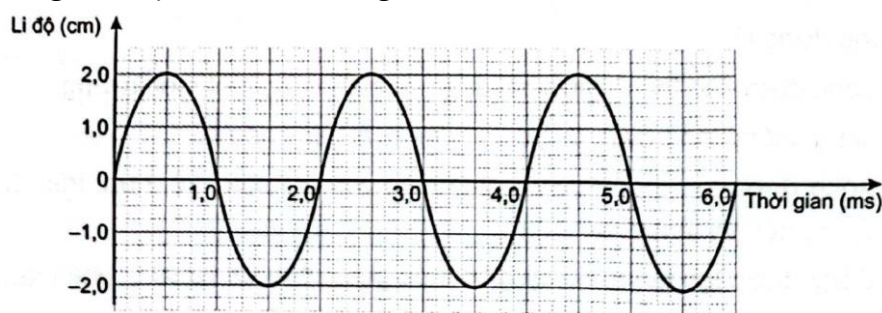
TỰ LUẬN

Câu 9. Một sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 1,5 m/s. Trên phương truyền sóng, sóng truyền đến điểm P rồi mới đến điểm Q cách nó 16,125 cm. Tại thời điểm t, điểm P hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian $\Delta t = \frac{3}{400}$ s, điểm Q sẽ tới vị trí nào?

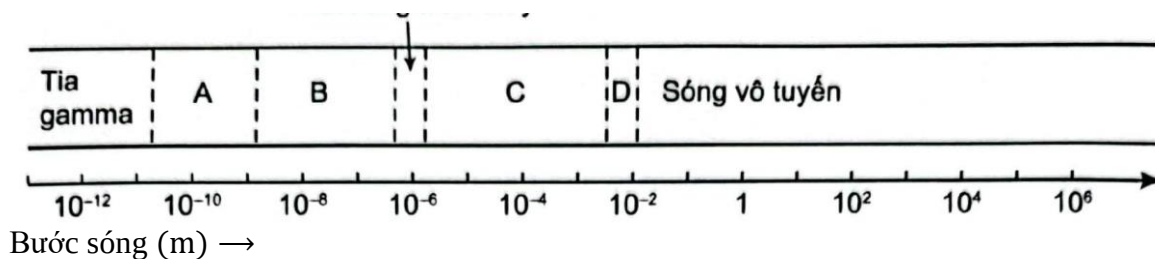
Câu 10. Hình 2.1 mô tả đồ thị li độ - thời gian của một sóng.

a) Tính chu kì, tần số và biên độ của sóng.

b) Biết tốc độ của sóng là 5 m/s, tính bước sóng.



Câu 11. Hình 2.2 cho thấy các phần tử chính của thang sóng điện từ. Ánh sáng nhìn thấy



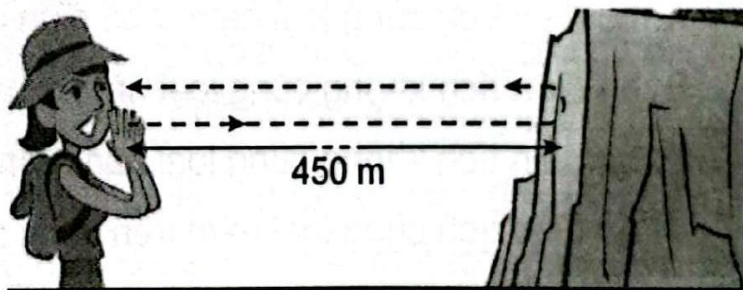
Hình 2.2

- Nêu ba đặc điểm chung của các sóng điện từ.
- Sóng lò vi sóng có tốc độ $3 \cdot 10^8$ m/s trong chân không và tần số $1,5 \cdot 10^{10}$ Hz. Tính bước sóng của sóng này.
- Hãy gọi tên của các sóng điện từ nằm trong vùng A, B, C, D trên Hình 2.2

Câu 12. Một sợi dây đàn hồi, mảnh, dài có đầu O dao động với tần số f thay đổi được trong khoảng từ 80 Hz đến 125 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với tốc độ không đổi $v = 10$ m/s.

- Cho $f = 80$ Hz, tính chu kì và bước sóng của sóng trên dây.
- Tính tần số f để điểm M trên dây cách O một khoảng bằng 20 cm luôn dao động cùng pha với điểm O.

Câu 13. Một người leo núi khi cách vách núi một khoảng 450 m (Hình 2.3), người này hét một tiếng lớn và âm phản xạ trở lại tai người sau 2,75 s.



Hình 2.3

- Tính tốc độ truyền sóng âm.
- Nếu sóng âm trên có bước sóng là 0,75 m thì tần số của sóng là bao nhiêu?

Câu 15. Sóng vô tuyến ngắn có thể được sử dụng để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, bằng cách phát một tín hiệu từ Trái Đất tới Mặt Trăng và thu tín hiệu trở lại, đo khoảng thời gian từ khi phát đến khi nhận tín hiệu.

- Biết khoảng thời gian từ khi phát tới khi nhận được tín hiệu trở lại là 2,6 s. Tính khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất.
- Sóng vô tuyến trên có tần số 10^7 Hz. Tính bước sóng của sóng.

Câu 16. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Trên màn chỉ quan sát được 21 vạch sáng mà khoảng cách giữa hai vạch sáng ngoài cùng là 4 cm. Tại hai điểm P và Q là hai vị trí cho vân sáng trên màn. Hãy xác định số vân sáng trên đoạn PQ, biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 2,4 cm.

CHƯƠNG III. ĐIỆN TRƯỜNG

BÀI 16. LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là

- A. hai vật không nhiễm điện.
- B. hai vật nhiễm điện cùng loại.
- C. hai vật nhiễm điện khác loại.
- D. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.

Câu 2. Ba điện tích điểm chỉ có thể nằm cân bằng dưới tác dụng của các lực điện khi

- A. ba điện tích cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
- B. ba điện tích không cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
- C. ba điện tích không cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.
- D. ba điện tích cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.

Câu 3. Tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng

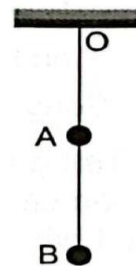
- A. tăng lên 2 lần.
- B. giảm đi 2 lần.
- C. tăng lên 4 lần.
- D. giảm đi 4 lần.

Câu 4. Tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực điện tác dụng giữa chúng

- A. tăng lên 2 lần.
- B. giảm đi 2 lần.
- C. giảm đi 4 lần.
- D. không đổi.

Câu 5. Hai quả cầu A và B có khối lượng m_1 và m_2 được treo vào điểm O bằng hai đoạn dây cách điện OA và AB (Hình 16.1). Khi tích điện cho hai quả cầu thì lực căng T của đoạn dây OA so với trước khi tích điện sẽ

- A. tăng nếu hai quả cầu tích điện cùng loại.
- B. giảm nếu hai quả cầu tích điện cùng loại.
- C. không đổi.
- D. không đổi chỉ khi hai quả cầu tích điện khác loại.



Hình 16.1

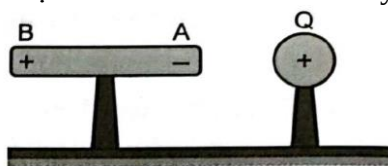
TỰ LUẬN

Câu 6. Giải thích tại sao bụi bám chặt vào các cánh quạt máy bằng nhựa mặc dù các cánh quạt này thường xuyên quay rất nhanh.

Câu 7.

a) Hãy giải thích tại sao đưa một quả cầu Q tích điện dương lại gần đầu A của thanh kim loại AB thì đầu A của thanh kim loại bị nhiễm điện âm, đầu B bị nhiễm điện dương (Hình 16.2).

b) Nếu thay thanh kim loại bằng thanh nhựa thì hai đầu của thanh này có bị nhiễm điện không? Tại sao?



Hình 16.2

Câu 10. a) Tính lực tĩnh điện tương tác giữa hạt nhân nguyên tử helium với electron nằm trong lớp vỏ của nguyên tử này. Biết khoảng cách từ electron đến hạt nhân của nguyên tử helium là $2,94 \cdot 10^{-11}$ m, điện tích của electron là $-1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

b) Nếu coi electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện với bán kính quỹ đạo đã cho ở trên thì tốc độ góc và tốc độ của nó bằng bao nhiêu?

Biết khối lượng của electron là $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

Câu 11. Hai quả cầu kim loại nhỏ có cùng kích thước, cùng khối lượng 90 g, được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện có cùng chiều dài 1,5 m. Truyền cho mỗi quả cầu một điện tích $2,4 \cdot 10^{-7}$ C thì chúng đẩy nhau ra xa tới lúc cân bằng thì hai điện tích cách nhau một đoạn a . Coi góc lệch của hai sợi dây so với phương thẳng đứng là rất nhỏ. Tính độ lớn của a . Lấy $g = 10$ m/s².

Câu 12. Một hệ gồm ba điện tích điểm dương q giống nhau và một điện tích điểm Q nằm cân bằng. Biết ba điện tích q nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều. Xác định dấu, độ lớn của điện tích (theo q) và vị trí của điện tích điểm Q .

BÀI 17. KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và

- A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó.
- B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
- C. truyền lực cho các điện tích.
- D. truyền tương tác giữa các điện tích.

Câu 2. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về

- A. phương của vectơ cường độ điện trường.
- B. chiều của vectơ cường độ điện trường.
- C. phương diện tác dụng lực.
- D. độ lớn của lực điện.

Câu 3. Đơn vị của cường độ điện trường là

- A. N.
- B. N/m.
- C. V/m.
- D.

Câu 4. Đại lượng nào dưới đây không liên quan tới cường độ điện trường của một điện tích điểm Q đặt tại một điểm trong chân không?

- A. Khoảng cách r từ Q đến điểm quan sát.
- B. Hằng số điện của chân không.
- C. Độ lớn của điện tích Q .
- D. Độ lớn của điện tích Q đặt tại điểm quan sát.

Câu 5. Một điện tích điểm $Q < 0$ đặt trong chân không. Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm M cách Q một khoảng r có phương là đường thẳng nối Q với M và

A. chiều hướng từ M tới Q với độ lớn bằng $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

B. chiều hướng từ M ra xa khỏi Q với độ lớn bằng $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

C. chiều hướng từ M tới Q với độ lớn bằng $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

D. chiều hướng từ M ra xa khỏi Q với độ lớn bằng $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

Câu 6. Trong chân không đặt cố định một điện tích điểm $Q = 2 \cdot 10^{-13} \text{C}$. Cường độ điện trường tại một điểm M cách Q một khoảng 2 cm có giá trị bằng

- A. 2,25 V/m.
- B. 4,5 V/m.
- C. $2,25 \cdot 10^{-4} \text{ V/m}$.
- D. $4,5 \cdot 10^{-4} \text{ V/m}$.

Câu 7. Trong chân không đặt cố định một điện tích điểm Q . Một điểm M cách Q một khoảng r . Tập hợp những điểm có độ lớn cường độ điện trường bằng độ lớn cường độ điện trường tại M là

- A. mặt cầu tâm Q và đi qua M .
- B. một đường tròn đi qua M .
- C. một mặt phẳng đi qua M .
- D. các mặt cầu đi qua M .

Câu 8. Cường độ điện trường tại một điểm M trong điện trường bất kì là đại lượng

- A. vectơ, có phương, chiều và độ lớn phụ thuộc vào vị trí của điểm M .
- B. vectơ, chỉ có độ lớn phụ thuộc vào vị trí của điểm M .
- C. vô hướng, có giá trị luôn dương.
- D. vô hướng, có thể có giá trị âm hoặc dương.

Câu 9. Những đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích điểm $Q < 0$ có dạng là

- A. những đường cong và đường thẳng có chiều đi vào điện tích Q .
- B. những đường thẳng có chiều đi vào điện tích Q .
- C. những đường cong và đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích Q .
- D. những đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích Q .

Câu 10. Đường sức điện cho chúng ta biết về

- A. độ lớn của cường độ điện trường của các điểm trên đường sức điện.
- B. phương và chiều của cường độ điện trường tại mỗi điểm trên đường sức điện.
- C. độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử q .
- D. độ mạnh yếu của điện trường.

TỰ LUẬN

Câu 11. Khi làm thực nghiệm xác định điện trường tại một điểm M gần mặt đất, người ta dùng điện tích thử $q = 4 \cdot 10^{-16} \text{C}$ xác định được lực điện tác dụng lên điện tích q có giá trị bằng $5 \cdot 10^{-14} \text{N}$, có phương thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới. Hãy tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm M .

Câu 12. Khi phát hiện một đám mây dông có kích thước nhỏ, một trạm quan sát thời tiết đã đo được khoảng cách từ đám mây đó đến trạm cỡ bằng 6350 m, người ta cũng xác định được cường độ điện trường do nó gây ra tại trạm cỡ bằng 450 V/m. Hãy ước lượng độ lớn điện tích của đám mây dông đó. Coi đám mây như một điện tích điểm.

Câu 13. Cường độ điện trường của Trái Đất tại điểm M có giá trị bằng 120 V/m . Một electron có điện tích bằng $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ và khối lượng bằng $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Chứng minh rằng, trọng lực có thể được bỏ qua so với lực điện mà Trái Đất tác dụng lên electron. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Câu 14. Hãy vẽ hệ đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích âm đặt trong chân không và nhận xét vị trí có điện trường mạnh.

Câu 15. Hãy vẽ hệ đường sức điện của điện trường xung quanh hệ hai điện tích âm bằng nhau và xác định những vị trí có điện trường yếu.

Câu 16. Vào một ngày đẹp trời đo đạc thực nghiệm cho thấy gần bề mặt Trái Đất ở một khu vực tại Hà Nội tồn tại điện trường theo phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới, có độ lớn cường độ điện trường không đổi trong khu vực khảo sát và bằng 114 V/m .

a) Hãy vẽ hệ đường sức điện của điện trường trái đất ở khu vực đó.

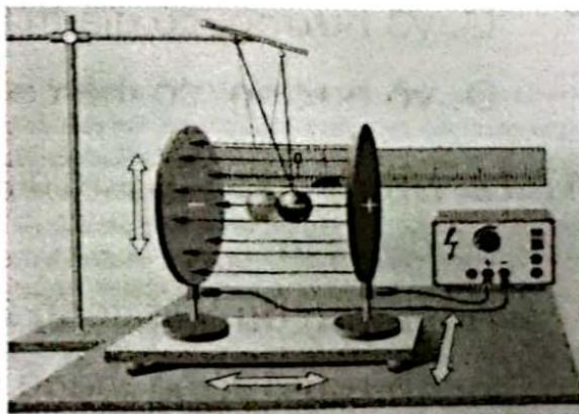
b) Một hạt bụi mịn có điện tích $6,4 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ sẽ chịu tác dụng của lực điện có phương, chiều và độ lớn như thế nào?

Câu 17. Đặt điện tích $Q_1 = +6 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ tại điểm A và điện tích $Q_2 = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ tại điểm B cách A một khoảng bằng 3 cm. Hãy xác định những điểm mà cường độ điện trường tại đó bằng 0.

Câu 18. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3 \text{ cm}$ và $AC = 4 \text{ cm}$. Tại B ta đặt điện tích $Q_1 = 4,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, tại C, ta đặt điện tích $Q_2 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. Hãy tính độ lớn của cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại A.

Câu 19. Hai điểm A và B cách nhau 6 cm. Tại A, đặt điện tích $Q_1 = +8 \cdot 10^{-10} \text{ C}$. Tại B, đặt điện tích $Q_2 = +2 \cdot 10^{-10} \text{ C}$. Hãy xác định những điểm mà cường độ điện trường tại đó bằng 0.

Câu 20. Trong thí nghiệm về điện trường (Hình 17.1), người ta tạo ra một điện trường giống nhau tại mọi điểm giữa hai bản kim loại hình tròn với $E = 10^5 \text{ V/m}$, có phương nằm ngang và hướng từ tấm bên phải (+) sang tấm bên trái (-). Một viên bi nhỏ khối lượng 0,1 g, tích điện âm $q = -10^{-8} \text{ C}$ được móc bằng hai dây chỉ và treo vào giá như hình. Hãy tính góc lệch của mặt phẳng tạo bởi hai dây treo và mặt phẳng thẳng đứng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Thí nghiệm về điện trường

BÀI 18. ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cường độ điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song được nối với nguồn điện có hiệu điện thế U sẽ giảm đi khi

- A. tăng hiệu điện thế giữa hai bản phẳng.
- B. tăng khoảng cách giữa hai bản phẳng.
- C. tăng diện tích của hai bản phẳng.
- D. giảm diện tích của hai bản phẳng.

Câu 2. Điện trường đều tồn tại ở

- A. xung quanh một vật hình cầu tích điện đều.
- B. xung quanh một vật hình cầu chỉ tích điện đều trên bề mặt.
- C. xung quanh hai bản kim loại phẳng, song song, có kích thước bằng nhau.
- D. trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất.

Câu 3. Các đường sức điện trong điện trường đều

- A. chỉ có phương là không đổi.
- B. chỉ có chiều là không đổi.
- C. là các đường thẳng song song cách đều.
- D. là những đường thẳng đồng quy.

Câu 4. Khoảng cách giữa hai cực của ống phóng tia X (Hình 18.1) bằng 2 cm, hiệu điện thế giữa hai cực là 100kV. Cường độ điện trường giữa hai cực bằng



Hình 18.1. Ống phóng tia X trong máy chụp X quang chẩn đoán hình ảnh

- A. 200 V/m.
- B. 50 V/m.
- C. 2000 V/m.
- D. 5000000 V/m.

Câu 5. Trong ống phóng tia X ở Bài Câu 4, một electron có điện tích $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$ bật ra khỏi bản cực âm (catôt) bay vào điện trường giữa hai bản cực. Lực điện tác dụng lên electron đó bằng

- A. $8 \cdot 10^{-13} \text{ N}$.
- B. $8 \cdot 10^{-18} \text{ N}$.
- C. $3,2 \cdot 10^{-17} \text{ N}$.
- D. $8 \cdot 10^{-15} \text{ N}$.

Câu 6. Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì yếu tố nào sẽ luôn giữ không đổi?

- A. Gia tốc của chuyển động.
- B. Phương của chuyển động.
- C. Tốc độ của chuyển động.
- D. Độ dịch chuyển sau một đơn vị thời gian.

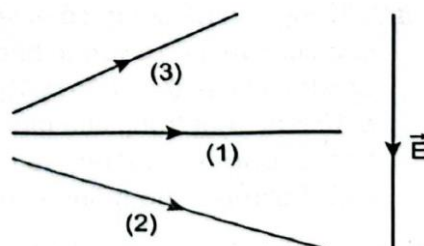
Câu 7. Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì điện trường sẽ không ảnh hưởng tới

- A. gia tốc của chuyển động.
- B. thành phần vận tốc theo phương vuông góc với đường sức điện.
- C. thành phần vận tốc theo phương song song với đường sức điện.
- D. quỹ đạo của chuyển động.

Câu 8. Quỹ đạo chuyển động của một điện tích điểm q bay vào một điện trường đều $\vec{E}$ theo phương vuông góc với đường sức không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Độ lớn của điện tích q .
- B. Cường độ điện trường E .
- C. Vị trí của điện tích q bắt đầu bay vào điện trường.
- D. Khối lượng m của điện tích.

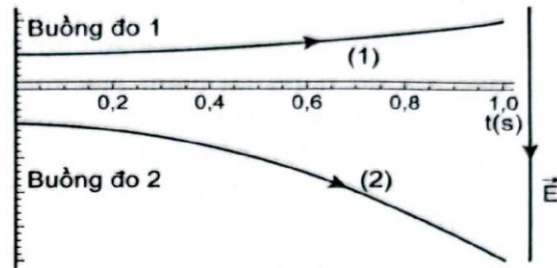
Câu 9. Máy gia tốc có thể gia tốc cho các hạt mang điện tới tốc độ đủ lớn rồi cho va chạm (hay còn gọi là tán xạ) với hạt khác mà người ta gọi là hạt bia để tạo ra các hạt mới giúp tìm hiểu cấu trúc của vật chất. Trong một quá trình tán xạ như vậy, người ta cho các hạt mới sinh ra đi qua điện trường đều $\vec{E}$ để kiểm tra điện tích của chúng và xác định được quỹ đạo chuyển động như Hình 18.2. Hãy cho biết đánh giá nào dưới đây là đúng.



Hình 18.2. Quỹ đạo chuyển động của ba hạt sinh ra sau tán xạ đi trong điện trường đều $\vec{E}$

- A. Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện dương, hạt (3) mang điện âm.
 B. Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện âm, hạt (3) mang điện dương.
 C. Cả 3 hạt cùng không mang điện.
 D. Cả 3 đánh giá A, B, C đều có thể xảy ra.

Câu 10. Kết quả tán xạ của hạt electron ($q_1 = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$) và positron ($q_2 = +1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$) trong máy gia tốc ở năng lượng cao cho ra hai hạt. Để xác định điện tích và khối lượng của hai hạt này người ta cho chúng đi vào hai buồng đo có điện trường đều và cường độ điện trường $\vec{E}$ như nhau theo phương vuông góc với đường sức. Hình ảnh quỹ đạo trong 1 s ngay sau quá trình tán xạ với cùng tỉ lệ kích thước như Hình 18.3. Hai quỹ đạo cho ta biết



Hình 18.3. Quỹ đạo chuyển động của hai hạt trong một giây sau tán xạ ở hai buồng đo với cùng tỉ lệ kích thước

- A. hạt (1) có điện tích âm, hạt (2) có điện tích dương, độ lớn hai điện tích khác nhau.
 B. hạt (1) có điện tích dương, hạt (2) có điện tích âm, độ lớn hai điện tích khác nhau.
 C. hạt (1) có điện tích âm, hạt (2) có điện tích dương, hai hạt khác nhau về khối lượng.
 D. hạt (1) có điện tích âm, hạt (2) có điện tích dương, độ lớn điện tích của hạt (2) lớn hơn độ lớn điện tích hạt (1).

TỰ LUẬN

Câu 11. Ion âm OH^- được phát ra từ một máy lọc không khí ở nơi có điện trường trái đất bằng 120 V/m hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Hãy xác định lực điện của Trái Đất tác dụng lên ion âm nói trên và vẽ hình minh họa.

Câu 12. Trong cơ thể sống, có nhiều loại tế bào, màng tế bào có nhiệm vụ kiểm soát các chất và ion ra vào tế bào đảm bảo cho quá trình trao đổi chất và bảo vệ tế bào trước các tác nhân có hại của môi trường. Một tế bào có màng dày khoảng $8 \cdot 10^{-9} \text{ m}$, mặt trong của màng tế bào mang điện tích âm, mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng $0,07 \text{ V}$. Hãy tính cường độ điện trường trong màng tế bào trên.

Câu 13. Một ion âm có điện tích $-3,2 \cdot 10^{-19} \text{C}$ đi vào trong màng tế bào ở câu 7. Hãy xác định xem ion âm sẽ bị đẩy ra khỏi tế bào hay đẩy vào trong tế bào và lực điện tác dụng lên ion âm bằng bao nhiêu.

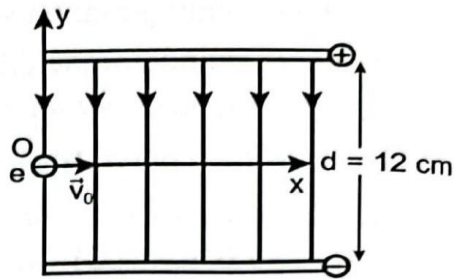
Câu 14. Cho hai tấm kim loại phẳng rộng, đặt nằm ngang, song song với nhau và cách nhau $d = 5 \text{ cm}$. Hiệu điện thế giữa hai tấm đó bằng 500 V .

- a) Tính cường độ điện trường trong khoảng giữa hai bản phẳng.
 b) Khi một electron bật ra khỏi bản nhiễm điện âm và đi vào khoảng giữa hai bản phẳng với tốc độ ban đầu $v_0 \approx 0$, hãy tính động năng của electron trước khi va chạm với bản nhiễm điện dương.

Câu 15. Hãy cho ví dụ về ứng dụng thực tiễn tác dụng của điện trường đối với chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức.

Câu 16. Một electron bay vào điện trường đều $\vec{E}$ của Trái Đất với vận tốc ban đầu v_0 theo phương vuông góc với đường sức. Chọn gốc tọa độ là điểm bắt đầu chuyển động của electron trong điện trường đều, trục Oy thẳng đứng hướng lên trên, trục Ox lấy theo chiều v_0 . Viết phương trình quỹ đạo của chuyển động trong điện trường đều.

Câu 17*. Hai bản phẳng nhiễm điện trái dấu có kích thước lớn và bằng nhau, đặt song song với nhau, cách nhau một khoảng $d = 12 \text{ cm}$. Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng là 24 V (Hình 18.4). Một electron bay vào chính giữa hai bản phẳng theo phương vuông góc với các đường sức điện trường với vận tốc 20000 m/s . Chọn gốc tọa độ đúng tại điểm electron bắt đầu bay vào điện trường đều. Bỏ qua điện trường của Trái Đất, lực cản môi trường. Hãy tính tầm xa theo phương Ox mà electron chuyển động được.



Hình 18.4. Electron bay vào điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện trái dấu

Câu 18. Hãy tính vận tốc theo phương Oy và động năng của electron khi va chạm với bản phẳng nhiễm điện dương ở câu 17*

Câu 19. Đặt vào hai bản kim loại phẳng song song, cách nhau 2 cm một hiệu điện thế $U = 500 \text{ V}$. Người ta có thể tạo ra ion bằng cách thổi hơi ẩm vào giữa hai bản phẳng này. Giả sử hơi ẩm được thổi vào với vận tốc 50 m/s , một phân tử H_2O ở vị trí cách đều hai bản phẳng bị tách thành một ion OH^- (khối lượng $m_1 = 2,833 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, điện tích $q_1 = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) và một ion H^+ (khối lượng $m_2 = 0,1678 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, điện tích $q_2 = +1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$). Bỏ qua các loại lực cản môi trường, hãy xác định phương trình quỹ đạo cho chuyển động tiếp theo của hai ion này và vẽ hình minh họa.

BÀI 19. THỂ NĂNG ĐIỆN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích trong điện trường đều được tính bằng công thức: $A = qEd$, trong đó:

- A. d là quãng đường đi được của điện tích q .
- B. d là độ dịch chuyển của điện tích q .
- C. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương vuông góc với đường sức điện trường.
- D. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương song song với đường sức điện trường.

Câu 2. Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích q trong điện trường từ điểm M đến điểm N không phụ thuộc vào

- A. cung đường dịch chuyển.
- B. điện tích q .
- C. điện trường $\vec{E}$.
- D. vị trí điểm M.

Câu 3. Trong điện trường đều của Trái Đất, chọn mặt đất là mốc thế năng điện. Một hạt bụi mịn có khối lượng m , điện tích q đang lơ lửng ở độ cao h so với mặt đất. Thế năng điện của hạt bụi mịn là:

- A. $W_t = mgh$.
- B. $W_t = qEh$.
- C. $W_t = mEh$.
- D. $W_t = qgh$.

Câu 4. Hạt bụi mịn ở Bài Câu 3 dịch chuyển thẳng đứng xuống dưới 10 cm so với vị trí ban đầu sau đó lại bị các luồng không khí nâng lên trở lại vị trí cũ. Lúc này công của điện trường đều của Trái Đất trong dịch chuyển trên của hạt bụi mịn sẽ bằng:

- A. $A = 0,1 \cdot qE$.
- B. $A = 0,2 \cdot qE$.
- C. $A = 0,1 \cdot mg$.
- D. $A = 0$.

Câu 5. Thế năng điện của một điện tích q đặt tại điểm M trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào

- A. điện tích q .
- B. vị trí điểm M.
- C. điện trường.
- D. khối lượng của điện tích q .

Câu 6. Đặt vào hai bản kim loại phẳng song song một hiệu điện thế $U = 100 \text{ V}$. Một hạt bụi mịn có điện tích $q = +3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ lọt vào chính giữa khoảng điện trường đều giữa hai bản phẳng. Coi tốc độ hạt bụi khi bắt đầu vào điện trường đều bằng 0, bỏ qua lực cản của môi trường. Động năng của hạt bụi khi va chạm với bản nhiễm điện âm bằng:

- A. $W_0 = 6,4 \cdot 10^{-17} \text{ J}$.
- B. $W_d = 3,2 \cdot 10^{-17} \text{ J}$.
- C. $W_\sigma = 1,6 \cdot 10^{-17} \text{ J}$.
- D. $W_d = 0 \text{ J}$.

TỰ LUẬN

Câu 7. Đối với điện trường của một điện tích điểm Q, người ta tính toán được công để dịch chuyển một điện tích q từ vô cùng về điểm M cách Q một khoảng r có giá trị bằng $A_{\infty M} = q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$. Hãy tính công của lực điện trong dịch chuyển của điện tích q từ vị trí M cách Q một khoảng 1 m tới vị trí N cách Q một khoảng 2 m.

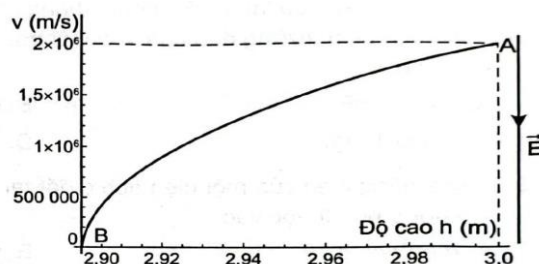
Câu 8. Trong điện trường của điện tích Q cố định.

- a) Xác định thế năng điện của một electron tại điểm M cách Q một khoảng 2 m.
- b) Dưới tác dụng của lực điện kéo electron từ điểm M và với vận tốc ban đầu bằng 0, dịch chuyển theo đường thẳng về phía điện tích $Q > 0$. Tính tốc độ của electron khi còn cách điện tích Q một khoảng 1 m.

Câu 9. Một ion âm OH^- có khối lượng $2,833 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ được thổi ra từ máy lọc không khí với vận tốc 10 m/s, cách mặt đất 80 cm ở nơi có điện trường của Trái Đất bằng 120 V/m. Dưới tác dụng của lực điện, sau một thời gian, người ta quan sát thấy ion đang chuyển động với vận tốc 0,5 m/s ở vị trí cách mặt đất 1,5 m. Hãy xác định công cản mà môi trường đã thực hiện trong quá trình dịch chuyển của ion nói trên.

Câu 10. Hình Câu 1 là đồ thị tốc độ thay đổi theo độ cao của một electron chuyển động từ điểm A đến điểm B theo phương thẳng đứng trong điện trường của Trái Đất bỏ qua lực cản của không khí.

- a) Hãy cho biết khoảng thay đổi của tốc độ khi electron chuyển động từ A đến B.
- b) Tính cường độ điện trường của Trái Đất tại điểm A.



Hình 19.1. Đồ thị tốc độ thay đổi theo độ cao của một electron chuyển động trong điện trường của Trái Đất

BÀI 20. ĐIỆN THẾ

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đơn vị của điện thế là:

- A. vôn (V). B. jun (J). C. vôn trên mét (V/m). D. oát (W).

Câu 2. Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kì có cường độ điện trường $\vec{E}$ không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm M . B. cường độ điện trường $\vec{E}$.

C. điện tích q đặt tại điểm M . D. vị trí được chọn làm mốc của điện thế.

Câu 3. Biết điện thế tại điểm M trong điện trường đều trái đất là 120 V. Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất. Electron đặt tại điểm M có thế năng là:

- A. $-192 \cdot 10^{-19}$ V. B. $-192 \cdot 10^{-19}$ J.
C. $192 \cdot 10^{-19}$ V. D. $192 \cdot 10^{-19}$ J

Câu 4. Khi ta tích điện âm cho một viên bi sắt hình cầu, do các electron cùng mang điện âm nên chúng đẩy nhau và phân bố ở phía ngoài viên bi. Trong lõi viên bi hoàn toàn trung hoà về điện. Với viên bi sắt nhiễm điện âm như vậy thì:

- A. Phần lõi có điện thế cao hơn lớp ngoài.
B. Phần lớp ngoài có điện thế cao hơn phần lõi.
C. Điện thế của mọi điểm trong viên bi là như nhau.
D. A và C đều có thể đúng.

Câu 5. Tại nơi có điện trường trái đất bằng 115 V/m, người ta đặt hai bản phẳng song song với nhau và song song với mặt đất. Bản thứ nhất cách mặt đất 1 m và được nối với mặt đất bằng một dây đồng. Bản thứ hai cách mặt đất 1,073 m và được tích điện dương. Hiệu điện thế đo được giữa hai bản là 1,5 V. Chọn mặt đất là mốc điện thế, điện thế bản nhiễm điện dương bằng

- A. 1,5 V. B. 8,39 V. C. 0 V. D. -8,39 V.

TỰ LUẬN

Câu 6. Trong điện trường của một điện tích Q cố định, công để dịch chuyển một điện tích q từ vô cùng về điểm M cách Q một khoảng r có giá trị bằng $A_{\infty M} = q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$. M là một điểm cách Q một khoảng 1 m và N là một điểm cách Q một khoảng 2 m.

- a) Hãy tính hiệu điện thế U_{MN} .
b) Áp dụng với $Q = 8 \cdot 10^{-10}$ C. Tính công cần thực hiện để dịch chuyển một electron từ M đến N .

Câu 7. Một đám mây dông bị phân thành hai tầng, tầng trên mang điện dương cách xa tầng dưới mang điện âm. Đo bằng thực nghiệm, người ta thấy điện trường trong khoảng giữa hai tầng của đám mây dông đó gần đều, hướng từ trên xuống dưới với $E = 830$ V/m, khoảng cách giữa hai tầng là 0,7 km, điện tích của tầng phía trên ước tính được bằng $Q_1 = 1,24$ C. Coi điện thế của tầng mây phía dưới là V_1 .

- a) Hãy tính điện thế của tầng mây phía trên.
b) Ước tính thế năng điện của tầng mây phía trên.

Câu 8. Tiếp tục đo bằng thực nghiệm tầng mây phía dưới của đám mây dông ở Câu 7, người ta thấy nó nằm cách mặt đất khoảng 6450 m. Trong khoảng không gian nằm giữa mặt đất và tầng dưới đám mây có điện trường đều hướng thẳng đứng từ dưới lên trên với $E = 250$ V/m. Điện tích của tầng dưới đám mây ước tính được là $Q_2 = -2,03$ C.

- a) Chọn mốc điện thế là mặt đất, hãy ước tính điện thế của tầng phía dưới đám mây dông trên.
b) Tính thế năng điện của tầng dưới đám mây dông đó.

Câu 9. Một viên bi hình cầu bán kính $R = 3$ cm được đặt cách mặt đất 1,2 m. Tích điện dương cho viên bi tới khi mật độ điện tích $\rho = 1,44 \cdot 10^{-8}$ (C/m³) được phân bố đều trong viên bi. Thực hiện đo theo phương thẳng đứng từ mặt đất lên viên bi cho thấy cường độ điện trường có phương thẳng đứng, hướng đi xuống mặt đất, độ lớn có giá trị được ghi vào bảng sau:

Độ cao (cm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	117
E (V/m)	230	231	234	236	242	249	260	278	300	332	370	440

- a) Tính điện tích mà viên bi đã tích được.
b) Hãy ước tính điện thế của viên bi sau khi tích điện.
c) Xác định năng lượng cần dùng để tích điện cho viên bi như trên khi bỏ qua các hao phí.

BÀI 21. TỤ ĐIỆN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là:

- A. điện dung C
- B. điện tích Q
- C. khoảng cách d giữa hai bản tụ.
- D. cường độ điện trường.

Câu 2. Khi trong phòng thí nghiệm chỉ có một số tụ điện giống nhau với cùng điện dung C, muốn thiết kế một bộ tụ điện có điện dung nhỏ hơn C thì:

- A. chắc chắn phải ghép song song các tụ điện.
- B. chắc chắn phải ghép nối tiếp các tụ điện.
- C. chắc chắn phải kết hợp cả ghép song song và nối tiếp.
- D. không thể thiết kế được bộ tụ điện như vậy.

Câu 3. Hai tụ điện có điện dung lần lượt $C_1 = 1\mu\text{F}$, $C_2 = 3\mu\text{F}$ ghép nối tiếp. Mắc bộ tụ điện đó vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế $U = 40\text{ V}$. Điện tích của các tụ điện là:

- A. $Q_1 = 40 \cdot 10^{-6}\text{C}$ và $Q_2 = 120 \cdot 10^{-6}\text{C}$.
- B. $Q_1 = Q_2 = 30 \cdot 10^{-6}\text{C}$.
- C. $Q_1 = 7,5 \cdot 10^{-6}\text{C}$ và $Q_2 = 22,5 \cdot 10^{-6}\text{C}$.
- D. $Q_1 = Q_2 = 160 \cdot 10^{-6}\text{C}$.

Câu 4. Một tụ điện khởi động cho động cơ có các thông số như Hình 21.1. Đơn vị VAC (hoặc V.ac) là điện áp ứng với dòng điện xoay chiều, còn VDC (hay V.dc) là điện áp ứng với dòng điện một chiều cùng được đọc là vôn. Thông số điện áp 370 VAC được hiểu là



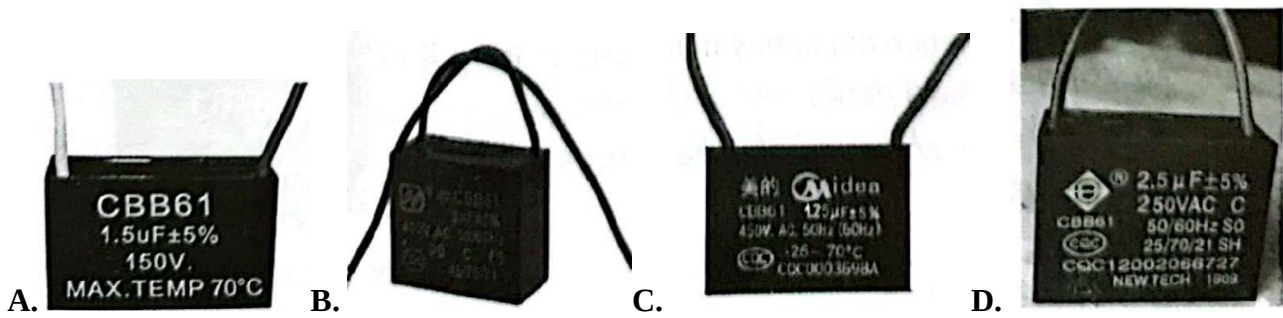
Hình 21.1. Tụ điện của một động cơ

- A. điện áp tối thiểu khi mắc tụ điện vào.
- B. điện áp mà tụ điện hoạt động tốt nhất.
- C. điện áp xoay chiều hiệu dụng cao nhất để đảm bảo cho tụ hoạt động tốt. Đây không phải là thông số điện áp một chiều.
- D. điện áp mà khi mắc tụ điện vào thì điện dung bằng $15\mu\text{F}$.

Câu 5. Quạt treo tường nhà bạn Nam bị hỏng chiếc tụ điện như Hình 21.2 và cần được thay thế. Hãy cho biết bạn Nam có thể chọn được tụ điện loại nào trong các loại dưới đây mà cửa hàng đồ điện có bán.



Hình 21.2. Tụ điện của quạt treo tường



Câu 6. Năng lượng của điện trường trong một tụ điện đã tích được điện tích q không phụ thuộc vào

A. điện tích mà tụ điện tích được. B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.

C. thời gian đã thực hiện để tích điện cho tụ điện. D. điện dung của tụ điện.

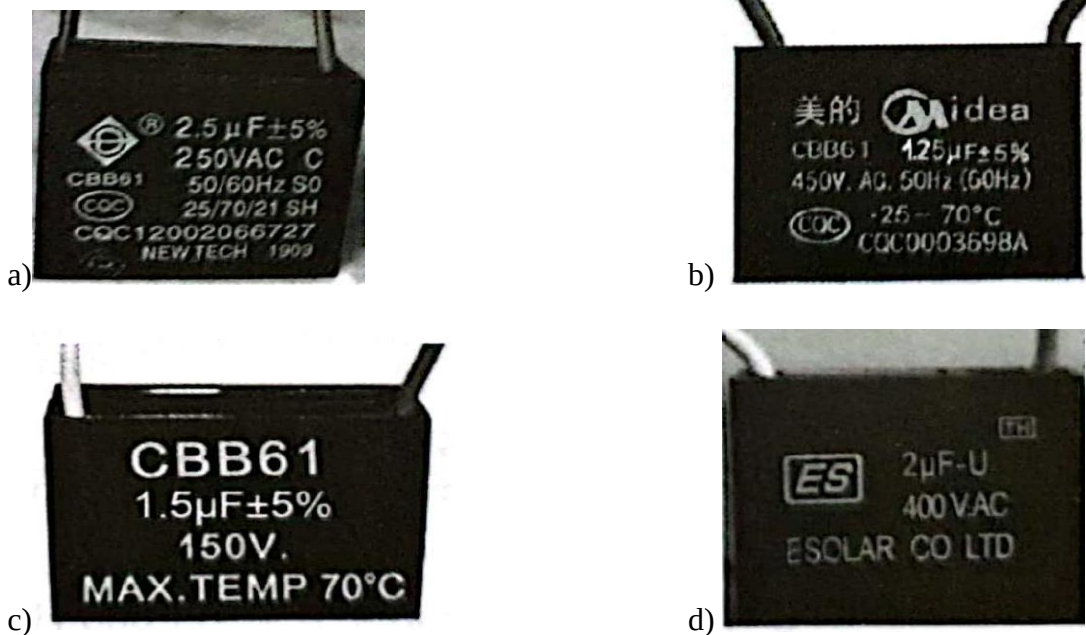
Câu 7. Năng lượng của tụ điện bằng

- A. công để tích điện cho tụ điện.
 B. điện thế của các điện tích trên các bản tụ điện.
 C. tổng điện thế của các bản tụ điện.
 D. khả năng tích điện của tụ điện.

Câu 8. Một tụ điện có điện tích bằng Q và ngắt khỏi nguồn, nếu tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện thì

- A. năng lượng của tụ điện giảm.
 B. năng lượng của tụ điện tăng lên do ta đã cung cấp một công làm tăng thế năng của các điện tích.
 C. năng lượng của tụ điện không thay đổi.
 D. năng lượng của tụ điện tăng lên rồi mới giảm.

Câu 9. Có bốn chiếc tụ điện như Hình Câu 6, hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về năng lượng khi chúng được tích điện tới mức tối đa cho phép.



Hình 21.6. Một số tụ điện dùng cho quạt điện

- A. b, d, a, c. B. b, c, d, a.
 C. c, a, b, d. D. c, b, a, d.

Câu 10. Công dụng nào sau đây của một thiết bị không liên quan tới tụ điện?

- A. Tích trữ năng lượng và cung cấp năng lượng.
 B. Lưu trữ điện tích.
 C. Lọc dòng điện một chiều.
 D. Cung cấp nhiệt năng ở bàn là, máy sấy,...

Câu 11. Khi sử dụng một tụ điện loại b và một tụ điện loại c trong Hình Câu 6 để ghép thành bộ tụ điện. Hãy so sánh năng lượng bộ tụ điện ghép song song và bộ tụ điện ghép nối tiếp khi chúng được tích điện đến mức tối đa cho phép.

- A. Năng lượng của bộ tụ điện ghép song song lớn hơn của bộ tụ điện ghép nối tiếp.

B. Hai cách ghép đều cho kết quả như nhau.

C. Năng lượng của bộ tụ điện ghép song song nhỏ hơn của bộ tụ điện ghép nối tiếp.

D. Cả ba phương án A, B, C đều có thể xảy ra.

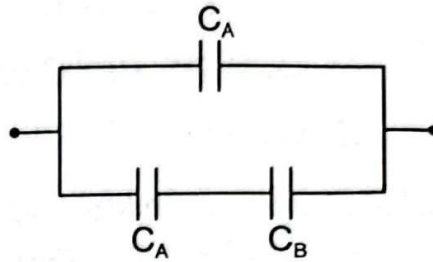
TỰ LUẬN

Câu 12. Ở câu 5, khi bạn Nam ra tới cửa hàng đồ điện để mua tụ điện thay thế cho tụ điện quạt trong Hình 21.2 thì cửa hàng đã bán hết loại tụ điện mà Nam dự định mua. Biết rằng giá bán các tụ loại A, B, C, D là bằng nhau, hãy giúp bạn Nam lựa chọn phương án thay thế với chi phí hợp lý nhất.

Câu 13. Chọn mua hai chiếc tụ điện loại A và một chiếc tụ điện loại B trong Câu 5 về ghép thành bộ như Hình 21.3.

a) Tính điện dung của bộ tụ điện.

b) Sử dụng bộ tụ điện trong Hình Câu 3 có thể thay thế cho tụ điện quạt bị hỏng trong Hình Câu 2 không? Giải thích lý do.



Hình 21.3. Bộ tụ điện

Câu 14. Tính điện tích tối đa mà bộ tụ điện Hình Câu 3 có thể tích được trong ngưỡng điện áp theo thông số điện áp ghi trên tụ điện.

Câu 15. Có hai chiếc tụ điện giống nhau như Hình 21.4. Tụ điện thứ nhất được tích điện với hiệu điện thế $U = 48 \text{ V}$ rồi bỏ ra khỏi nguồn. Sau đó ghép song song tụ điện thứ nhất với tụ thứ hai chưa được tích điện.

a) Khi bỏ qua các sai số, hãy xác định hiệu điện thế đo được giữa hai cực của bộ tụ điện.

b) Thay hai tụ điện trong Hình 21.4 bằng hai tụ điện khác nhưng thông số kỹ thuật vẫn giống nhau. Sử dụng nguồn tích điện có hiệu điện thế phù hợp để tích điện cho một tụ rồi lặp lại thí nghiệm như trên. Hiệu điện thế đo được của bộ tụ điện ghép song song sẽ phụ thuộc vào thông số nào?

c) Có thể làm thí nghiệm kiểm tra được không?



Hình 21.4. Tụ điện dùng cho động cơ xe máy

Câu 16. Tích điện cho tụ như trong hình 21.5 nguồn điện một chiều để có hiệu điện thế $U = 100 \text{ V}$. Giả sử sai số là 5% là chính xác.



Hình 21.5. Tụ điện dùng cho quạt điện

a) Thực tế, điện tích mà tụ này tích được sẽ có giá trị trong khoảng nào?

b) Xác định sai số tương đối của điện tích mà tụ tích được.

Câu 17. Hai tụ điện a và b (Hình 21.7) đã được tích điện lần lượt tới hiệu điện thế $U_a = 100\text{ V}$ và $U_b = 120\text{ V}$. Sau đó đem ghép nối hai tụ điện bằng cách nối hai dây dương (màu đỏ) với nhau và nối hai dây âm (màu trắng) với nhau.

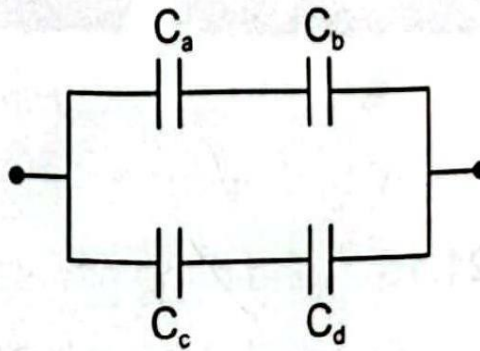
a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện ghép nối.

b) Xác định năng lượng của mỗi tụ điện trước và sau khi ghép nối.



Câu 18. Tính năng lượng được giải phóng (hay công phóng điện) khi ta ghép nối hai tụ điện trong Câu 17 theo cách nối dây dương của tụ điện này với dây âm của tụ điện kia.

Câu 19. Sử dụng bốn tụ a, b, c, d trong Hình 21.6 để ghép nối thành mạch như Hình 21.8. Nếu hiệu thông số điện áp ghi trên tụ điện là điện áp tối đa được mắc vào tụ điện để hoạt động tốt.



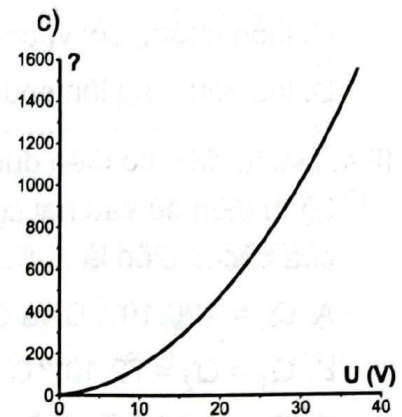
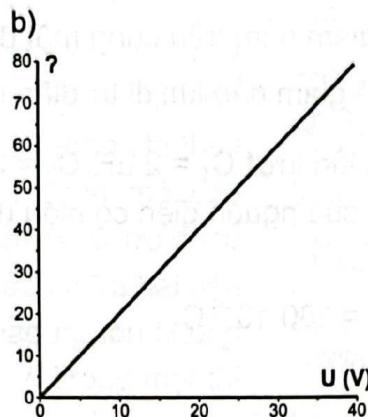
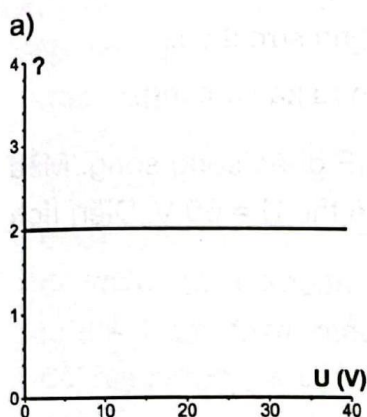
Hình 21. 8

a) Hãy xác định hiệu điện thế tối đa có thể mắc vào mạch trên mà không làm hỏng các tụ điện trong mạch.

b) Tính năng lượng tối đa cho phép mà bộ tụ điện trên có thể tích trữ được.

Câu 20. Hình 21.9 bị xóa tên đại lượng trên trục tung. Ba đồ thị mô tả sự biến thiên của ba đại lượng: năng lượng, điện dung, điện tích, khi hiệu điện thế U thay đổi từ 0 đến 40 V. Hãy xác định tên trên trục tung của các đồ thị đó và giải thích.

a)



Hình 21.9. Đồ thị biến thiên của các đại lượng theo hiệu điện thế

Câu 21. Hãy tìm hiểu, sưu tầm thông tin, hình ảnh một số tụ điện rồi lựa chọn và sử dụng thông tin để hoàn thành báo cáo tìm hiểu một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đối với điện trường xung quanh một điện tích điểm Q đặt trong chân không, độ lớn của vector cường độ điện trường tại một điểm M không phụ thuộc vào

- A. vị trí của điểm M .
B. dấu của điện tích Q .
C. độ lớn của điện tích Q .
D. khoảng cách từ điểm M đến điện tích điểm Q .

Câu 2. Một điện tích q bay vào trong một điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Trong suốt quá trình chuyển động, thế năng điện của điện tích đó

- A. luôn giảm dần.
B. luôn không đổi.
C. luôn giảm dần nếu $q > 0$ và luôn tăng dần nếu $q < 0$.
D. luôn giảm dần nếu $q < 0$ và luôn tăng dần nếu $q > 0$.

Câu 3. Dọc theo đường sức điện của một điện tích âm được đặt trong chân không, điện thế sẽ

- A. giảm dần khi đi từ điện tích ra xa vô cùng.
B. tăng dần khi đi từ điện tích ra xa vô cùng.
C. luôn không đổi vì các điểm nằm trên cùng một đường sức điện.
D. lúc đầu tăng lên sau đó giảm dần khi đi từ điện tích ra xa vô cùng.

Câu 4. Hai tụ điện có điện dung lần lượt $C_1 = 2\mu\text{F}$, $C_2 = 3\mu\text{F}$ ghép song song. Mắc bộ tụ điện đó vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế $U = 60\text{ V}$. Điện tích của các tụ điện là:

- A. $Q_1 = 120 \cdot 10^{-6}\text{ C}$ và $Q_2 = 180 \cdot 10^{-6}\text{ C}$.
B. $Q_1 = Q_2 = 72 \cdot 10^{-6}\text{ C}$.
C. $Q_1 = 3 \cdot 10^{-6}\text{ C}$ và $Q_2 = 2 \cdot 10^{-6}\text{ C}$.
D. $Q_1 = Q_2 = 300 \cdot 10^{-6}\text{ C}$.

Câu 5. Quạt điện nhà bạn A bị hỏng chiếc tụ điện như Hình 1 và cần được thay thế. Cửa hàng đồ điện có một số loại tụ điện đang bán như sau:

- (a): $2\mu\text{F} - 300\text{ V}$;
(b): $2,5\mu\text{F} - 300\text{ V}$;
(c): $2,5\mu\text{F} - 100\text{ V}$;
(d): $1,5\mu\text{F} - 250\text{ V}$;
(e): $1\mu\text{F} - 250\text{ V}$



Bạn A có thể chọn phương án mua nào để thay cho tụ hỏng?

- A. Tụ điện (a).
B. Tụ điện (b) hoặc tụ điện (c) đều được.
C. Tụ điện (c).
D. Tụ điện (b) hoặc mua tụ điện (d) và tụ điện (e) về ghép song song với nhau

TỰ LUẬN

Câu 6. Để mô tả điện thế trong không gian người ta còn dùng các mặt đẳng thế. Mặt đẳng thế là các mặt được vẽ trong không gian sao cho điện thế của các điểm trên mặt đẳng thế là bằng nhau, vector pháp tuyến của mặt đẳng thế được chọn hướng theo chiều tăng của điện thế.

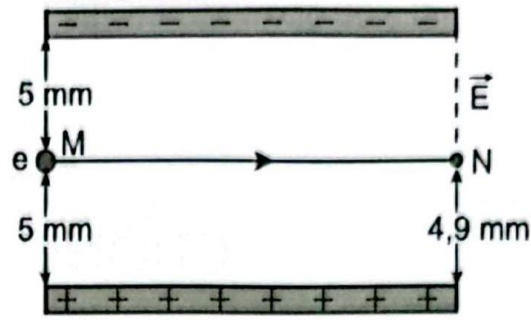
a) Chứng minh rằng công của lực điện trong sự dịch chuyển các điện tích bên trong mặt đẳng thế luôn bằng 0.

b) Chứng tỏ rằng vector pháp tuyến của mặt đẳng thế tại mỗi điểm cùng phương và ngược chiều với vector cường độ điện trường tại điểm đó.

Câu 7. a) Hãy nêu đặc điểm của mặt đẳng thế trong điện trường đều. Vẽ hình minh họa.

b) Hãy nêu đặc điểm của mặt đẳng thế trong điện trường của một điện tích điểm dương.

Câu 8. Một nhóm học sinh nghiên cứu cơ chế lái tia điện tử của bản lái tia trong máy dao động kí. Họ phát hiện rằng khi electron đi qua bản lái tia không chỉ thay đổi phương của chuyển động mà còn được tăng tốc. Tụ điện phẳng được dùng để khảo sát có khoảng cách giữa hai bản tụ $d = 1\text{ cm}$ được mắc vào nguồn không đổi hiệu điện thế $U = 12\text{ V}$. Trong một thí nghiệm, khi cho một electron với vận tốc có độ lớn $v_0 = 200000\text{ m/s}$ đi vào điện trường giữa hai bản tụ tại điểm M nằm chính giữa hai bản tụ và đi ra khỏi điện trường tại điểm N cách bản cực âm $4,9\text{ mm}$ như Hình 2. Hãy xác định độ lớn vận tốc của electron khi đi ra khỏi điện trường.



Hình 2. Khảo sát chuyển động của electron qua điện trường của tụ điện

Câu 9. Việc thay đổi vận tốc của electron khi qua bản lá tia như nghiên cứu ở Câu 8 có làm ảnh hưởng đến sự hiển thị tín hiệu trên màn huỳnh quang do thứ tự hiển thị tín hiệu có thể bị đảo lộn hay không? hãy giải thích.

Câu 10. Một máy hàn bu - lông dùng hiệu điện thế 220 V không đổi có bộ tụ điện với điện dung $C = 0,09 \text{ F}$.

- Tính năng lượng mà bộ tụ điện của máy hàn trên có thể tích được.
- Máy hàn trên có thể phóng điện giải phóng hoàn toàn năng lượng mà bộ tụ điện đã tích được trong khoảng thời gian từ 0,2 s đến 1 s. Hãy tính công suất phóng điện tối đa của máy hàn đó.

CHƯƠNG 4. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. MẠCH ĐIỆN
BÀI 22. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dòng điện trong kim loại là

- A. dòng dịch chuyển của điện tích.
- B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do.
- C. dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.
- D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm.

Câu 2. Quy ước chiều dòng điện là

- A. chiều dịch chuyển của các electron.
- B. chiều dịch chuyển của các ion.
- C. chiều dịch chuyển của các ion âm.
- D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương.

Câu 3. Dòng điện không đổi là

- A. dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.
- B. dòng điện có cường độ thay đổi theo thời gian.
- C. dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây thay đổi theo thời gian.
- D. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

Câu 4. Cường độ dòng điện được xác định theo biểu thức nào sau đây?

- A. $I = \Delta q \cdot \Delta t$.
- B. $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$.
- C. $I = \frac{\Delta t}{\Delta q}$.
- D. $I = \frac{\Delta q}{e}$.

Câu 5. Chỉ ra câu sai.

- A. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.
- B. Để đo cường độ dòng điện, phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch điện.
- C. Dòng điện chạy qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế.
- D. Dòng điện chạy qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế.

Câu 6. Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 s khi có điện lượng 30C dịch chuyển qua tiết diện của dây dẫn đó trong 30 s là

- A. $3 \cdot 10^{18}$.
- B. $6,25 \cdot 10^{18}$.
- C. $90 \cdot 10^{18}$.
- D. $30 \cdot 10^{18}$.

Câu 7. Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ 1A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 2 s là

- A. $2,5 \cdot 10^{19}$.
- B. $1,25 \cdot 10^{19}$.
- C. $2 \cdot 10^{19}$.
- D. $0,5 \cdot 10^{19}$.

Câu 8. Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi với cường độ là 2 mA chạy qua. Trong 1 phút, số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn đó là

- A. $2 \cdot 10^{20}$.
- B. $12,2 \cdot 10^{19}$.
- C. $6 \cdot 10^{18}$.
- D. $7,5 \cdot 10^{17}$.

Câu 9. Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

- A. 10^{18} .
- B. 10^{19} .
- C. 10^{20} .
- D. 10^{21} .

Câu 10. Trong thời gian 4 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn là 2C. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là

- A. 0,5A.
- B. 4A.
- C. 5A.
- D. 0,4A.

Câu 11. Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn. Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn là

- A. 1,2A.
- B. 0,12A.
- C. 0,2A.
- D. 4,8A.

Câu 12. Một dòng điện không đổi chạy qua dây dẫn có cường độ 2 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4C chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn đó. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đó là

- A. 16C.
- B. 6C.
- C. 32C.
- D. 8C.

Câu 13. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ $60\mu A$. Số electron tới đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là

- A. $3,75 \cdot 10^{14}$.
- B. $7,35 \cdot 10^{14}$.
- C. $2,66 \cdot 10^{14}$.
- D. $0,266 \cdot 10^4$.

Câu 14. Nếu trong khoảng thời gian $\Delta t = 0,1$ s đầu có điện lượng $q = 0,5C$ và trong thời gian $\Delta t' = 0,1$ s tiếp theo có điện lượng $q' = 0,1C$ chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn thì cường độ dòng điện trong cả hai khoảng thời gian đó là

- A. 6A.
- B. 3A.
- C. 4A.
- D. 2A.

Câu 15. Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là

A. vôn (V), ampe (A), ampe (A).
C. niuton (N), fara (F), vôn (V).

B. ampe (A), vôn (V), cu lông (C).
D. fara (F), vôn/mét (V/m), jun (J).

TỰ LUẬN

Câu 16. Trong dòng sét, một điện tích âm có độ lớn 1C được phóng xuống đất trong khoảng thời gian $4 \cdot 10^{-4}$ s. Tính cường độ dòng điện của tia sét đó.

Câu 17. Trong thời gian 30 giây, có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Tính cường độ dòng điện qua dây và số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2 giây.

Câu 18. Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là $1,25 \cdot 10^{19}$ electron. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút.

Câu 19. Cường độ của dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là 0,64A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 2 phút.

b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Câu 20. Mật độ electron tự do trong một đoạn dây nhôm hình trụ là $1,8 \cdot 10^{29}$ electron /m³ Cường độ dòng điện chạy qua dây nhôm hình trụ có đường kính 2 mm là 2A. Tính tốc độ dịch chuyển có hướng của electron trong dây nhôm đó.

BÀI 23. ĐIỆN TRỞ. ĐỊNH LUẬT OHM

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đơn vị đo điện trở là

- A. ôm (Ω). B. fara (F). C. henry (H). D. oát (W).

Câu 2. Phát biểu nào sau đây **sai**.

- A. Điện trở có vạch màu là căn cứ để xác định trị số.
B. Đối với điện trở nhiệt có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.
C. Đối với điện trở biến đổi theo điện áp, khi U tăng thì điện trở tăng.
D. Đối với điện trở quang, khi ánh sáng thích hợp rơi vào thì điện trở giảm.

Câu 3. Đặc điểm của điện trở nhiệt có hệ số nhiệt điện trở

- A. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng. B. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm.
C. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng. D. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm về bằng 0.

Câu 4. Nếu chiều dài và đường kính của một dây dẫn bằng đồng có tiết diện tròn được tăng lên gấp đôi thì điện trở của dây dẫn sẽ

- A. không thay đổi. B. tăng lên hai lần.
C. tăng lên gấp bốn lần. D. giảm đi hai lần.

Câu 5. Chọn biến đổi đúng trong các biến đổi sau.

- A. $1\Omega = 0,001k\Omega = 0,0001M\Omega$. B. $10\Omega = 0,1k\Omega = 0,00001M\Omega$.
C. $1k\Omega = 1000\Omega = 0,01M\Omega$. D. $1M\Omega = 1000k\Omega = 1000000\Omega$.

Câu 6. Biến trở là

- A. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch.
B. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ và chiều dòng điện trong mạch.
C. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
D. điện trở không thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 7. Trước khi mắc biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?

- A. Có giá trị bằng 0. B. Có giá trị nhỏ.
C. Có giá trị lớn. D. Có giá trị lớn nhất.

Câu 8. Chọn phát biểu đúng về định luật Ohm.

- A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và điện trở của dây.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 9. Biểu thức đúng của định luật Ohm là

- A. $I = \frac{R}{U}$. B. $I = \frac{U}{R}$. C. $U = \frac{1}{R}$. D. $U = \frac{R}{I}$.

Câu 10. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì

- A. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
B. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm, tỉ lệ với hiệu điện thế.
C. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giảm.
D. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng, tỉ lệ với hiệu điện thế.

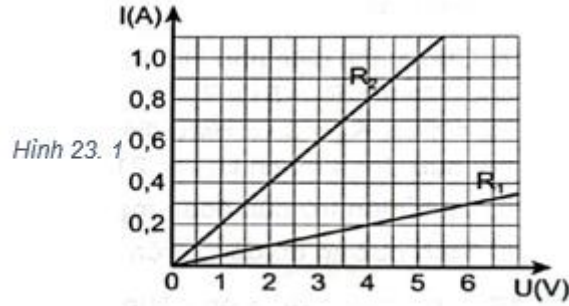
Câu 11. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là

- A. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
B. một đường cong đi qua gốc tọa độ.
C. một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
D. một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

Câu 12. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,6 lần thì

- A. cường độ dòng điện tăng 3,2 lần. B. cường độ dòng điện giảm 3,2 lần.
C. cường độ dòng điện giảm 1,6 lần. D. cường độ dòng điện tăng 1,6 lần.

Câu 13. Từ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở R_1, R_2 trong Hình 23.1. Điện trở R_1, R_2 có giá trị là



A. $R_1 = 5\Omega; R_2 = 20\Omega$.

B. $R_1 = 10\Omega; R_2 = 5\Omega$.

C. $R_1 = 5\Omega; R_2 = 10\Omega$.

D. $R_1 = 20\Omega; R_2 = 5\Omega$.

Câu 14. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện, nhưng không có vôn kế, một học sinh đã sử dụng một ampe kế và một điện trở có giá trị $R = 50\Omega$ mắc nối tiếp nhau sau, đó mắc vào nguồn điện, biết ampe kế chỉ 1,2A. Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 120 V.

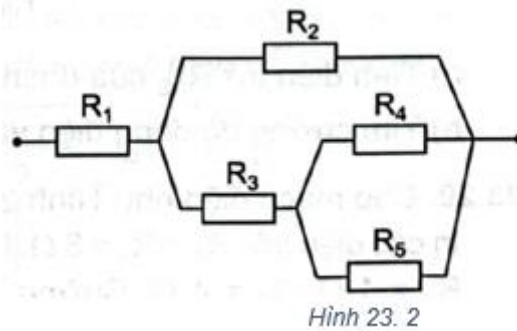
B. 50 V.

C. 12 V.

D. 60 V.

TỰ LUẬN

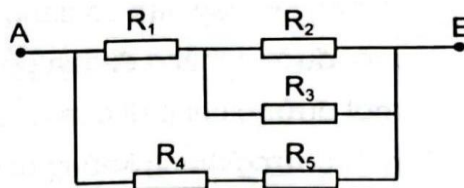
Câu 15. Cho mạch điện như Hình 23.2. Các giá trị điện trở $R_1 = 6\Omega, R_2 = 4\Omega, R_3 = 2\Omega, R_4 = 3\Omega, R_5 = 6\Omega$.



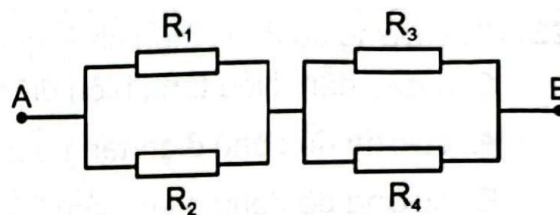
a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_2 nếu cường độ dòng điện qua điện trở R_1 có giá trị 1A.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_2 nếu cường độ dòng điện qua điện trở R_5 có giá trị 1A.

Câu 16. Cho một đoạn mạch điện như Hình 23.3. Biết các giá trị điện trở: $R_1 = 1\Omega; R_2 = 20\Omega; R_3 = 5\Omega; R_4 = R_5 = 10\Omega$. Hãy tính điện trở của đoạn mạch AB.



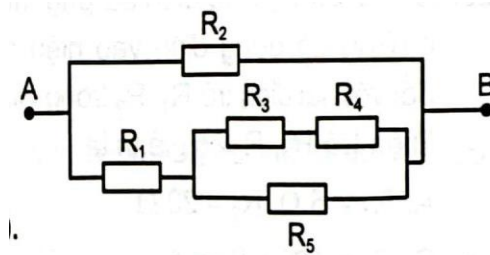
Câu 17. Cho mạch điện như Hình 23.4. Các giá trị điện trở: $R_1 = 2\Omega, R_2 = 3\Omega, R_3 = 4\Omega, R_4 = 6\Omega$. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch $U_{AB} = 18\text{ V}$.



a) Tính điện trở của đoạn mạch AB.

b) Tìm cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế trên mỗi điện trở.

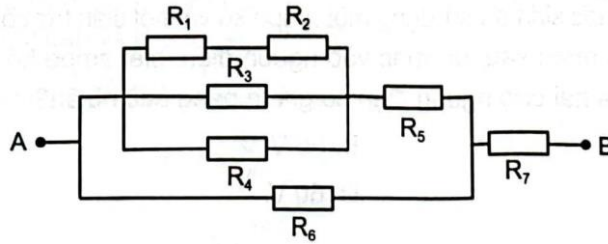
Câu 18. Cho mạch điện như Hình 23.5. Giá trị các điện trở: $R_1 = 5\Omega, R_2 = 7\Omega, R_3 = 1\Omega, R_4 = 5\Omega, R_5 = 3\Omega$. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch $U_{AB} = 21\text{ V}$.



Hình 23. 3

- a) Tính điện trở của đoạn mạch AB (R_{AB}).
b) Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.

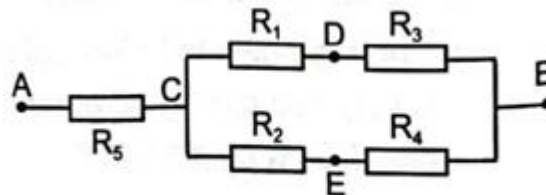
Câu 19. Cho mạch điện như Hình 23.6. Cho biết các giá trị điện trở: $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = R_5 = 20\Omega$, $R_3 = R_6 = 12\Omega$, $R_4 = R_7 = 8\Omega$. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch $U_{AB} = 48\text{ V}$.



Hình 23. 4

- a) Tính điện trở R_{AB} của đoạn mạch AB .
b) Tìm cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mỗi điện trở.

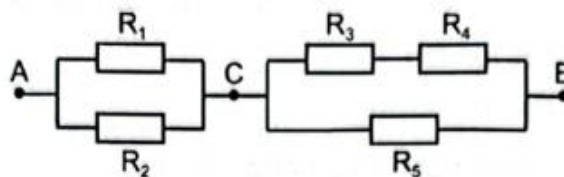
Câu 20. Cho mạch điện như Hình 23.7. Giá trị các điện trở: $R_1 = R_3 = 3\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_4 = 1\Omega$, $R_5 = 4\Omega$. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là $I = 3\text{ A}$. Tính:



Hình 23.7

- a) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U_{AB} và hiệu điện thế của mỗi điện trở.
b) Hiệu điện thế giữa hai điểm A và D ; E và D .

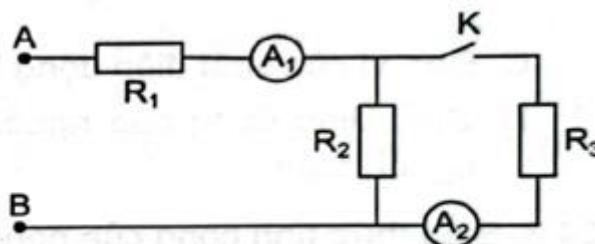
Câu 21. Cho mạch điện như Hình 23.8. Giá trị các điện trở: $R_1 = R_3 = R_5 = 1\Omega$, $R_4 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$. Biết dòng điện chạy qua điện trở R_4 là 1 A .



Hình 23. 7

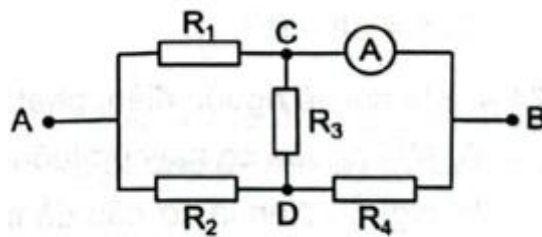
- a) Tính điện trở của đoạn mạch AB .
b) Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.
c) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB .

Câu 22. Cho mạch điện như Hình 23. 9. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là $U_{AB} = 6\text{ V}$. Khi K mở ampe kế A_1 chỉ $1,2\text{ A}$. Khi K đóng, ampe kế A_1 , A_2 chỉ lần lượt $1,4\text{ A}$ và $0,5\text{ A}$. Bỏ qua điện trở của các ampe kế. Tính điện trở: R_1 , R_2 , R_3 .



Hình 23. 8

Câu 23. Cho mạch điện như Hình 23.10. Cho biết: $R_1 = 15\Omega$, $R_2 = R_3 = R_4 = 10\Omega$. Điện trở của ampe kế và các dây nối không đáng kể.

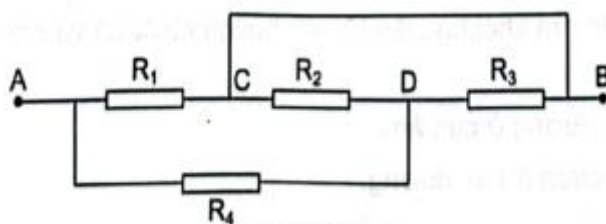


Hình 23 9

a) Tìm điện trở của đoạn mạch AB .

b) Biết ampe kế chỉ 3A. Tính hiệu điện thế U_{AB} và cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

Câu 24. Cho đoạn mạch như Hình 23.11. Tính điện trở của đoạn mạch AB , biết các điện trở có giá trị bằng nhau và bằng R . Biết dây nối có điện trở không đáng kể.



Hình 23 10

BÀI 24. NGUỒN ĐIỆN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về tác dụng của nguồn điện?

- A. dùng để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch.
- B. dùng để tạo ra các ion âm.
- C. dùng để tạo ra các ion dương.
- D. dùng để tạo ra các ion âm chạy trong vật dẫn.

Câu 2. Kết luận nào sau đây sai khi nói về suất điện động của nguồn điện?

- A. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.
- B. Suất điện động của nguồn điện được đo bằng thương số $\frac{A}{q}$.
- C. Đơn vị của suất điện động là vôn (V).
- D. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng tích điện của nguồn điện.

Câu 3. Biểu thức tính công của nguồn điện có dòng điện không đổi là

- A. $A = UIt$.
- B. $A = Eit$
- C. $EIt - rI^2t$.
- D. $EIt + rI^2t$.

Câu 4. Khi nói về nguồn điện, phát biểu nào dưới đây sai?

- A. Mỗi nguồn có hai cực luôn ở trạng thái nhiễm điện khác nhau.
- B. Nguồn điện là cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong đoạn mạch.
- C. Để tạo ra các cực nhiễm điện, cần phải có lực thực hiện công tách và chuyển các electron hoặc ion dương ra khỏi điện cực, lực này gọi là lực lạ.
- D. Nguồn điện là pin có lực lạ là lực tĩnh điện.

Câu 5. Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

- A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion ra khỏi các cực của nguồn.
- B. sinh ra ion dương ở cực âm.
- C. sinh ra electron ở cực dương.
- D. làm biến mất electron ở cực dương.

Câu 6. Câu nào sau đây sai?

- A. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.
- B. Suất điện động của nguồn điện được xác định bằng công suất dịch chuyển vòng kín của mạch điện.
- C. Suất điện động của nguồn điện bằng công để di chuyển điện tích dương 1C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn.
- D. Suất điện động được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ để di chuyển một điện tích dương q từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích đó.

Câu 7. Công của nguồn điện là

- A. lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong 1 s.
- B. công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.
- C. công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong 1 s.
- D. công của dòng điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích trong mạch kín.

Câu 8. Suất điện động của nguồn điện một chiều là $\mathcal{E} = 4 \text{ V}$. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích $q = 5 \text{ mC}$ giữa hai cực bên trong nguồn điện là

- A. 1,5 mJ.
- B. 0,8 mJ.
- C. 20 mJ.
- D. 5 mJ.

Câu 9. Một acquy có suất điện động là 12 V, sinh ra công là 720 J để duy trì dòng điện trong mạch trong thời gian 1 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là

- A. $I = 1,2 \text{ A}$.
- B. $I = 5,0 \text{ A}$.
- C. $I = 0,2 \text{ A}$.
- D. $I = 2,4 \text{ A}$.

Câu 10. Một acquy đầy điện có dung lượng 20A.h. Biết cường độ dòng điện mà nó cung cấp là 0,5A. Thời gian sử dụng của acquy là

- A. $t = 5 \text{ h}$.
- B. $t = 40 \text{ h}$.
- C. $t = 20 \text{ h}$.
- D. $t = 50 \text{ h}$.

Câu 11. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng được đo bằng

- A. công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương.
- B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương.
- C. thương số giữa lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy.
- D. thương số giữa công của lực lạ dịch chuyển điện tích dương q từ cực âm đến cực dương trong nguồn và độ lớn của điện tích đó.

Câu 12. Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện trong mạch chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A. Coulomb.

B. hấp dẫn.

C. lạ.

D. điện trường.

Câu 13. Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện ở bên trong nguồn điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A. Coulomb.

B. hấp dẫn.

C. lạ.

D. điện trường.

Câu 14. Một nguồn điện có suất điện động là $\mathcal{E}$, công của nguồn là A , độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn là q . Mối liên hệ giữa các đại lượng này là

A. $A = q\mathcal{E}$.

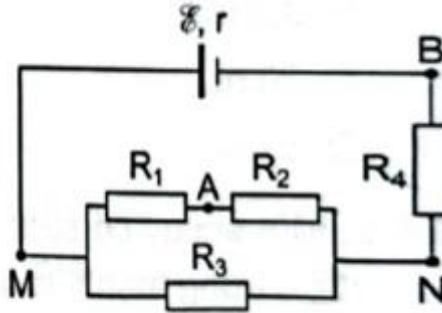
B. $q = A\mathcal{E}$.

C. $\mathcal{E} = q$.

D. $A = q^2\mathcal{E}$.

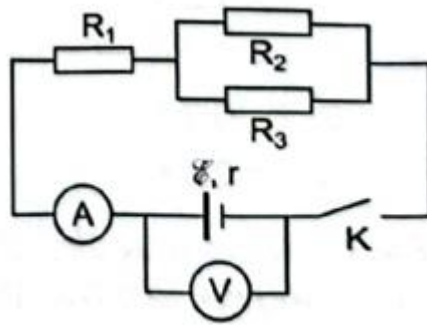
TỰ LUẬN

Câu 15. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 24.1 Trong đó: $\mathcal{E} = 1,2 \text{ V}$, $r = 0,5\Omega$, $R_1 = R_3 = 2\Omega$. $R_2 = R_4 = 4\Omega$. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A, B.



Hình 24. 1

Câu 16. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 24.3 Biết $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$. Khi K mở, vôn kế chỉ 6 V. Khi K đóng vôn kế chỉ 5,6 V và ampe kế chỉ 2A.



Hình 24. 2

a) Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

b) Tính R_1 và cường độ dòng điện qua R_2 và R_3 .

Câu 17. Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó.

Câu 18. Một acquy có suất điện động 6 V, sản ra một công là 360 J khi acquy này phát điện trong 5 phút.

a) Tính lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy.

Câu 19. Một bộ acquy đầy điện có thể cung cấp dòng điện 4 A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại.

b) Tính suất điện động của acquy nếu trong thời gian hoạt động trên đây, nó sinh ra một công là 172,8 kJ.

BÀI 25. NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Công thức nào trong các công thức sau đây cho phép xác định năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch (trong trường hợp dòng điện không đổi)?

- A. $A = UI^2t$. B. $A = U^2 It$. C. $A = Ult$. D. $A = \frac{UI}{t}$.

Câu 2. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất của vật tiêu thụ điện toả nhiệt?

- A. $\mathcal{P} = UI$. B. $\mathcal{P} = RI^2$. C. $\mathcal{P} = R^2$. D. $\mathcal{P} = \frac{U^2}{R}$.

Câu 3. Đơn vị đo năng lượng điện tiêu thụ là

- A. kW. B. kV. C. kΩ. D. kW.h.

Câu 4. Cho dòng điện I chạy qua hai điện trở R_1 và R_2 mắc nối tiếp. Mối liên hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên mỗi điện trở và giá trị các điện trở là:

- A. $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}$. B. $\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{R_1}{R_2}$. C. $Q_1 R_1 = Q_2 R_2$. D. $Q_1 Q_1 = R_1 R_2$

Câu 5. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 4 V thì dòng điện qua bóng đèn có cường độ là 600 mA. Công suất tiêu thụ của bóng đèn này là

- A. 24 W. B. 2,4 W. C. 2400 W. D. 0,24 W.

Câu 6. Trên một bàn là điện có ghi thông số 220 V – 1000 W. Điện trở của bàn là điện này là

- A. 220Ω. B. 48,4Ω. C. 1000Ω. D. 4,54 Ω.

Câu 7. Trên vỏ một máy bơm nước có ghi 220 V – 1100 W. Cường độ dòng điện định mức của máy bơm là

- A. $I = 0,5$ A. B. $I = 50$ A. C. $I = 5$ A. D. $I = 25$ A.

Câu 8. Nếu đồng thời tăng điện trở dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn lên hai lần, giảm thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn hai lần thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn sẽ tăng

- A. 4 lần. B. 8 lần. C. 12 lần. D. 16 lần.

Câu 9. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 4 giờ ở hiệu điện thế 220 V. Khi đó, số chỉ của công tơ điện tăng thêm 3 số. Công suất tiêu thụ của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên là bao nhiêu?

- A. $\mathcal{P} = 750$ kW và $I = 341$ A. B. $\mathcal{P} = 750$ W và $I = 3,41$ A.

- C. $\mathcal{P} = 750$ J và $I = 3,41$ A. D. $\mathcal{P} = 750$ W và $I = 3,14$ A.

TỰ LUẬN

Câu 10. Một trường học có 20 phòng học, tính trung bình mỗi phòng học sử dụng điện trong 10 giờ mỗi ngày với một công suất điện tiêu thụ 500 W.

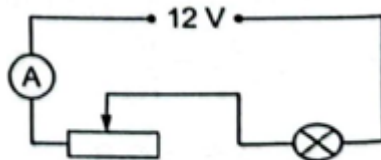
a) Tính công suất điện tiêu thụ trung bình của trường học trên.

b) Tính năng lượng điện tiêu thụ của trường học trên 30 ngày.

c) Tính tiền điện của trường học trên phải trả trong 30 ngày với giá điện 2000 đ/kW.h.

d) Nếu tại các phòng học của trường học trên, các bạn học sinh đều có ý thức tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Thời gian dùng các thiết bị điện ở mỗi phòng học chỉ còn 8 giờ mỗi ngày. Em hãy tính tiền điện mà trường học trên đã tiết kiệm được trong một năm học (9 tháng, mỗi tháng 30 ngày).

Câu 11. Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 9 V – 4,5 W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 12 V như Hình 25.1. Điện trở của dây nối và ampe kế rất nhỏ.



Hình 25. 1

a) Bóng đèn sáng bình thường, tính điện trở của biến trở và số chỉ của ampe kế khi đó.

b) Tính năng lượng điện tiêu thụ của toàn mạch trong thời gian 30 phút.

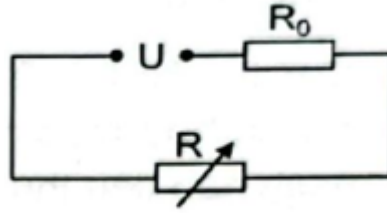
Câu 13. Trên một bàn là có ghi 110 V – 550 W và trên bóng đèn dây tóc có ghi 110 V – 100 W.

a) Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.

b) Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220 V được không? Vì sao? (Cho rằng điện trở của bóng đèn và của bàn là không đổi).

c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất tiêu thụ của mỗi dụng cụ khi đó.

Câu 14. Cho mạch điện như Hình 25.2 Nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi, điện trở R_0 không đổi.



Hình 25. 2

a) Xác định R để công suất tiêu thụ trên R là cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

b) Gọi công suất tiêu thụ cực đại trên R là $\mathcal{P}_{\max}$, chứng tỏ rằng với công suất của mạch $\mathcal{P} < \mathcal{P}_{\max}$ thì có hai giá trị R_1 và R_2 thỏa mãn sao cho $R_1 R_2 = R_0^2$.

Câu 15. Hai dây điện trở của một bếp điện được mắc song song giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 220 V. Cường độ dòng điện qua mỗi dây có giá trị lần lượt là 1,5 A và 3,5 A.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Để có công suất của bếp là 1600 W, người ta phải cắt bỏ bớt một đoạn của dây thứ nhất rồi lại mắc song song với dây thứ hai vào hiệu điện thế nói trên. Hãy tính điện trở của sợi dây bị cắt bỏ đó.

Câu 16. Một ấm điện bằng nhôm có khối lượng 0,4 kg chứa 2 kg nước ở 20°C. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 16 phút thì ấm phải có công suất là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, nhiệt dung riêng của nhôm là $c_1 = 880 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ và 27,1% nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh.

Câu 17. Một bếp điện sợi đốt tiêu thụ công suất $\mathcal{P} = 1,1 \text{ kW}$ được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế $U = 120 \text{ V}$. Dây nối từ ổ cắm vào bếp điện $r = 1 \Omega$.

a) Tính điện trở R của bếp điện khi hoạt động bình thường.

b) Tính nhiệt lượng toả ra ở bếp điện khi sử dụng liên tục bếp điện trong thời gian nửa giờ.

Câu 18. Nguồn điện có điện trở trong $r = 2 \Omega$, cung cấp một công suất $\mathcal{P}$ cho mạch ngoài là điện trở $R_1 = 0,5 \Omega$. Mắc thêm vào mạch ngoài điện trở R_2 thì công suất tiêu thụ mạch ngoài không đổi. Hỏi R_2 nối tiếp hay song song với R_1 và có giá trị bao nhiêu?

Câu 19. Một nguồn điện có suất điện động $\mathcal{E} = 6 \text{ V}$, điện trở trong $r = 2 \Omega$, mạch ngoài có điện trở R .

a) Tính R để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 W.

b) Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất. Tính giá trị đó.

Câu 20. Hai điện trở R_1 và R_2 được mắc vào hiệu điện thế không đổi. Hỏi trong trường hợp mắc nối tiếp hai điện trở và mắc song song hai điện trở thì đoạn mạch nào tiêu thụ công suất lớn hơn?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian 2 s là $6,25 \cdot 10^{18}$. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là

- A. 1A. B. 2A. C. 1,25A. D. 0,5A.

Câu 2. Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 s là $1,25 \cdot 10^{19}$. Biết rằng dòng điện không đổi, điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây là

- A. 10C. B. 20C. C. 30C. D. 40C.

Câu 3. Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A. Trong khoảng thời gian 3 s thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây là

- A. 0,5C. B. 2,0C. C. 5,5C. D. 5,4C.

Câu 4. Cho một dòng điện không đổi chạy qua một dây dẫn, trong 10 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 2C. Sau 60 s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

- A. 6C. B. 12C. C. 60C. D. 20C.

Câu 5. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở $R = 5\Omega$ là 0,5A. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là

- A. 2,5 V. B. 25 V. C. 0,5 V. D. 10 V.

Câu 6. Đặt một hiệu điện thế $U = 12$ V vào hai đầu một điện trở, cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 2A. Nếu tăng hiệu điện thế lên hai lần thì cường độ dòng điện có giá trị

- A. 4A. B. 2A. C. 1,2A. D. 0,24A.

Câu 7. Đặt vào hai đầu một điện trở R một hiệu điện thế $U = 12$ V, cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 1,5A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở là giảm đi 0,5 A thì ta phải tăng giá trị điện trở thêm một lượng là

- A. 5,0 Ω . B. 4,5 Ω . C. 4,0 Ω . D. 5,5 Ω .

Câu 8. Khi đặt hiệu điện thế $U = 8$ V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây có cường độ $I = 0,2$ A. Nếu tăng hiệu điện thế thêm 4 V thì dòng điện chạy qua dây dẫn khi đó có cường độ là

- A. 0,2A. B. 0,3A. C. 0,4 A D. 0,8 A

Câu 9. Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24 J. Suất điện động của nguồn là

- A. 0,16 V. B. 6 V. C. 96 V. D. 0,6 V.

Câu 10. Suất điện động của một nguồn điện là 1,5 V, lực lạ làm di chuyển điện tích thực hiện một công 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là

- A. $15 \cdot 10^{-3}$ C. B. $4 \cdot 10^{-3}$ C. C. $0,5 \cdot 10^{-3}$ C. D. $1,5 \cdot 10^{-3}$ C.

Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 24 V. Để chuyển một điện lượng 10C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là

- A. 100 J. B. 2,4 J. C. 24 J. D. 240 J.

Câu 12. Một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 5C thì lực lạ phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 10C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là

- A. 10 mJ. B. 15 mJ. C. 20 mJ. D. 40 mJ.

Câu 13. Một acquy có ghi thông số 12 V – 20Ah. Thông số này cho biết

- A. điện lượng cực đại của acquy là 7200C.
B. điện trở trong của acquy là 0,16 Ω .
C. dòng điện lớn nhất mà acquy có thể cung cấp là 20A.
D. năng lượng dự trữ của acquy là $12 \cdot 10^6$ J.

Câu 14. Công suất điện cho biết

- A. khả năng thực hiện công của dòng điện.
B. năng lượng của dòng điện.
C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
D. mức độ mạnh - yếu của dòng điện.

Câu 15. Trên các thiết bị điện gia dụng thường có ghi 220 V và số oát (W). Số oát này có ý nghĩa gì?

- A. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với những hiệu điện thế nhỏ hơn 220 V.
B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220 V.
C. Công mà dòng điện thực hiện trong một phút khi dụng cụ này được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220 V.
D. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220 V

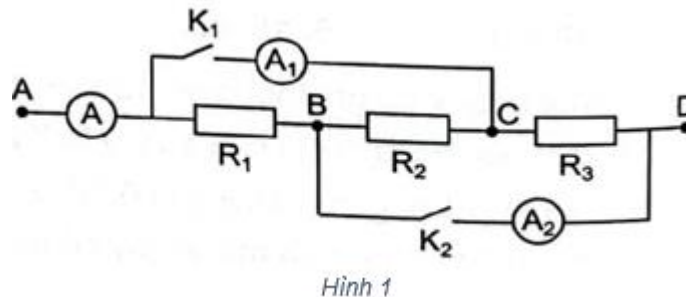
- Câu 16.** Công suất định mức của các dụng cụ điện là
- công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.
 - công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.
 - công suất đạt được khi nó hoạt động bình thường.
 - công suất trung bình của dụng cụ đó.

TỰ LUẬN

Câu 17. Tính tốc độ dịch chuyển có hướng của electron trong một dây đồng tiết diện thẳng 1 mm^2 có dòng điện 1 A chạy qua. Cho biết khối lượng riêng của đồng $\rho = 9.10^3 \text{ kg/m}^3$ và mỗi nguyên tử đồng cho một electron tự do.

Câu 18. Bạc có khối lượng riêng $10,5 \text{ g/cm}^3$ và mỗi nguyên tử cho một electron tự do. Dây bạc hình trụ có đường kính bằng bao nhiêu nếu dòng điện chạy trong dây bạc có cường độ $I = 1 \text{ A}$, tốc độ dịch chuyển có hướng của các electron tự do là $3,4 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$.

Câu 19. Cho mạch điện như Hình 1. Biết giá trị các điện trở: $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 12\Omega$. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch $U_{AD} = 6 \text{ V}$. Giả sử điện trở của dây nối và của ampe kế không đáng kể. Tính số chỉ của ampe kế khi:



Hình 1

- K_1 ngắt, K_2 đóng.
- K_1, K_2 đều ngắt.
- K_1 đóng, K_2 ngắt.
- K_1, K_2 đều đóng.

Câu 20. Một dây điện trở có thể làm 500 mL nước tăng nhiệt độ thêm 60° trong 5 phút khi hoạt động ở hiệu điện thế 220 V . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$

- Tính công suất toả nhiệt của điện trở.
- Cường độ dòng điện qua điện trở là bao nhiêu?

Câu 21. Hai điện trở R_1 và R_2 mắc nối tiếp thì điện trở tương đương lớn gấp $6,25$ lần điện trở tương đương khi mắc song song. Tính tỉ số hai điện trở $\frac{R_1}{R_2}$.

Câu 22. Cho một nguồn điện có suất điện động $\mathcal{E}$ và điện trở trong r . Nguồn điện được mắc với một điện trở R tạo thành mạch kín. Vẽ đồ thị phụ thuộc của hiệu suất nguồn điện vào cường độ dòng điện.

Câu 23. Một nguồn điện có điện trở trong $0,1\Omega$ được mắc nối tiếp với điện trở $R = 4,8\Omega$ tạo thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V . Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 24. Mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động $\mathcal{E} = 24 \text{ V}$, điện trở trong $r = 0,5\Omega$ và hai điện trở $R_1 = 10\Omega$; $R_2 = 50\Omega$ mắc nối tiếp. Một vôn kế mắc song song với điện trở R_2 , chỉ giá trị 16 V . Tìm điện trở của vôn kế.

Câu 25. Hai điện trở $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ mắc vào nguồn điện có suất điện động $\mathcal{E}$ và điện trở trong r . Khi R_1, R_2 mắc nối tiếp, cường độ dòng điện trong mạch chính $I = 0,5 \text{ A}$. Khi R_1, R_2 mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính $I = 1,8 \text{ A}$. Tìm giá trị của suất điện động $\mathcal{E}$ và điện trở trong r .

Câu 26. Hai điện trở $R_1 = 20\Omega$ và điện trở R_2 chưa biết giá trị được mắc nối tiếp với nhau và mắc vào hiệu điện thế $U = 220 \text{ V}$ thì điện trở R_2 tiêu thụ một công suất là $\mathcal{P}_2 = 600 \text{ W}$. Tính giá trị điện trở R_2 biết rằng dòng điện chạy qua điện trở R_2 có giá trị không lớn hơn 5 A .

Câu 27. Từ một nguồn điện có hiệu điện thế U , điện năng được truyền qua dây dẫn tới nơi tiêu thụ. Biết điện trở dây dẫn là $R = 5\Omega$, công suất của nguồn điện là $\mathcal{P} = 62 \text{ kW}$. Tìm độ giảm thế trên dây, công suất hao phí và hiệu suất tải điện nếu:

- $U = 6200 \text{ V}$.
- $U = 620 \text{ V}$.

Câu 28. Người ta dùng một ấm nhôm có khối lượng $m_1 = 0,4 \text{ kg}$ để đun một lượng nước $m_2 = 2 \text{ kg}$ thì sau 20 phút nước sẽ sôi. Bếp điện có hiệu suất $H = 60\%$ và được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế $U =$

220 V. Nhiệt độ ban đầu của nước là $t_1 = 20^\circ\text{C}$, nhiệt dung riêng của nhôm là $c_1 = 920 \text{ J/kg.K}$, của nước là $c_2 = 4200 \text{ J/kg.K}$. Tìm nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước và cường độ dòng điện chạy qua bếp điện.